



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Universidade de Vigo



Universidad
Carlos III de Madrid



POLITÉCNICA

Máster en Matemática Industrial

Curso 2025 – 2026

Proyecto Fin de Máster

Greeks computation by Monte Carlo techniques

Macarena Plaza Aguilar

Fecha presentación: Julio 2026

Tutor académico: Carlos Vázquez

Empresa: Banco Santander

Tutor/a empresa:



Resumen

PROVISIONAL, NO ESTÁ REDACTADO, ES RELLENO

fkioejfhnsjzncoakls<xm<zlecccccccccccccccccccccccccccc cikzxncaklszmc<s'ç
ncalsjken pkñs<mcx< knklznx ñs<mzxlasjfauebidfbcosjdbviusdvuwebdnvoie
ihfncia cia

Índice general

Resumen	I
1. El modelo de Black–Scholes	1
1.1. Dinámica y supuestos	1
1.2. Valoración bajo medida riesgo-neutral	2
1.3. Fórmula cerrada para opciones europeas	3
2. Valoración por Monte Carlo	5
2.1. Simulación exacta de S_T	5
2.2. Estimador de Monte Carlo y error	6
2.3. Common Random Numbers	7
3. Cálculo de Griegas por Monte Carlo	11
3.1. Definiciones y significado financiero de las Griegas	12
3.2. Método de diferencias finitas	18
3.3. Método pathwise	20
3.4. Limitaciones de los métodos	23
3.4.1. Limitaciones del método FD	23
3.4.2. Limitaciones del método pathwise	24
4. Modelo de Hull–White	27
4.1. Motivación y limitaciones de Black–Scholes	27
4.2. Dinámica del modelo Hull–White	28
4.3. Medida neutral al riesgo y fórmula de valoración	30
4.4. Dinámica conjunta del sistema (S_t, r_t)	31
4.5. Valoración por Monte Carlo	33
4.5.1. Estimador Monte Carlo	33
4.5.2. Algoritmo	34
4.6. Cálculo de griegas	35

4.6.1. Planteamiento general	35
5. Experimentos numéricos	41
5.1. Marco experimental	41
5.1.1. Parámetros base	41
5.1.2. Métricas empíricas	42
5.1.3. Convención de gráficos y tablas	44
5.2. Validación del estimador Monte Carlo bajo Black–Scholes . . .	45
5.2.1. Comparación puntual con el precio analítico	45
5.2.2. Convergencia del RMSE empírico	45
5.2.3. Verificación de la paridad put–call	46
5.3. Griegas bajo Black–Scholes	47
5.4. Validación del precio en Hull–White	57
5.4.1. Estimador puntual y contraste con Black–Scholes . . .	57
5.4.2. Convergencia del estimador	58
5.4.3. Consistencia en el límite degenerado $\eta \rightarrow 0$	59
5.5. Griegas en Hull–White	60
5.6. Síntesis comparativa	70

Capítulo 1

El modelo de Black–Scholes

1.1. Dinámica y supuestos

El modelo de Black–Scholes describe la dinámica del precio de un activo subyacente en un espacio de probabilidad filtrado $(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}, \mathbb{P})$, donde la filtración $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$ está generada por un movimiento browniano $W^\mathbb{P}$ bajo la medida $\mathbb{P}$.

Los supuestos básicos de este modelo son los siguientes:

- (i) el mercado es sin fricciones: no existen costes de transacción, impuestos ni restricciones a la venta en corto;
- (ii) los activos son infinitamente divisibles y la negociación se realiza en tiempo continuo;
- (iii) el tipo de interés libre de riesgo $r \in \mathbb{R}$ es constante y conocido;
- (iv) la volatilidad $\sigma_S > 0$ del subyacente es constante;
- (v) no existen oportunidades de arbitraje;
- (vi) el subyacente no distribuye dividendos durante la vida del derivado.

Bajo la medida $\mathbb{P}$, el precio del subyacente S_t sigue un movimiento browniano geométrico definido como,

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma_S S_t dW_t^\mathbb{P}, \quad S_0 > 0, \quad (1.1)$$

donde $\mu \in \mathbb{R}$ representa la deriva bajo $\mathbb{P}$.

1.2. Valoración bajo medida riesgo-neutral

Uno de los teoremas fundamentales de la valoración de activos nos dice que la ausencia de arbitraje es equivalente a la existencia de una medida $\mathbb{Q}$, equivalente a $\mathbb{P}$, bajo la cual el proceso de precios descontados $\{e^{-rt}S_t\}_{t \geq 0}$ es una $\mathbb{Q}$ -martingala. En el modelo de Black-Scholes el mercado es completo y, en consecuencia, dicha medida es *única*.

Por el teorema de Girsanov, el cambio de medida $\mathbb{P} \rightarrow \mathbb{Q}$ transforma el movimiento browniano original en

$$dW_t^{\mathbb{Q}} = dW_t^{\mathbb{P}} + \frac{\mu - r}{\sigma_S} dt, \quad (1.2)$$

donde la cantidad $\lambda = (\mu - r)/\sigma_S$ recibe el nombre de *precio de mercado del riesgo*. Sustituyendo $dW_t^{\mathbb{P}} = dW_t^{\mathbb{Q}} - \frac{\mu - r}{\sigma_S} dt$ en la ecuación (1.1),

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma_S S_t \left(dW_t^{\mathbb{Q}} - \frac{\mu - r}{\sigma_S} dt \right) = r S_t dt + \sigma_S S_t dW_t^{\mathbb{Q}},$$

de modo que la deriva del subyacente bajo $\mathbb{Q}$ es exactamente el tipo libre de riesgo r , propiedad que caracteriza el cambio a la medida riesgo-neutral. Bajo $\mathbb{Q}$, la dinámica del subyacente queda

$$dS_t = r S_t dt + \sigma_S S_t dW_t^{\mathbb{Q}}, \quad (1.3)$$

Para obtener la solución explícita aplicamos el lema de Itô a $X_t = \log S_t$. Con $f(x) = \log x$, $f'(x) = 1/x$ y $f''(x) = -1/x^2$,

$$d(\log S_t) = \frac{1}{S_t} dS_t - \frac{1}{2} \frac{1}{S_t^2} (dS_t)^2 = \left(r - \frac{1}{2} \sigma_S^2 \right) dt + \sigma_S dW_t^{\mathbb{Q}}.$$

Integrando entre 0 y t y exponenciando se obtiene

$$S_t = S_0 \exp \left(\left(r - \frac{1}{2} \sigma_S^2 \right) t + \sigma_S W_t^{\mathbb{Q}} \right). \quad (1.4)$$

En particular, $\log(S_T/S_0)$ se distribuye, bajo $\mathbb{Q}$, según una normal de media $(r - \frac{1}{2} \sigma_S^2)T$ y varianza $\sigma_S^2 T$. Esta propiedad de log-normalidad es la que permite tanto la simulación exacta de S_T en un único paso (véase el Capítulo 2) como la obtención de fórmulas cerradas.

El precio en $t = 0$ de un derivado europeo con función de pago $\Phi(S_T)$ y vencimiento T se obtiene como la esperanza descontada bajo $\mathbb{Q}$,

$$V_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-rT} \Phi(S_T)]. \quad (1.5)$$

La expresión (1.5) constituye el punto de partida tanto del enfoque analítico, cuando admite forma cerrada, como del enfoque por simulación de Monte Carlo, que se desarrolla en el Capítulo 2.

1.3. Fórmula cerrada para opciones europeas

Cuando Φ corresponde a una opción europea, la integral (1.5) admite solución analítica. Para una opción de compra (*call*) con *strike* $K > 0$, $\Phi(S_T) = (S_T - K)^+$, y aprovechando la log-normalidad de S_T bajo $\mathbb{Q}$ se obtiene la fórmula clásica de Black–Scholes,

$$C(S_0, K, T, r, \sigma_S) = S_0 \mathcal{N}(d_1) - Ke^{-rT} \mathcal{N}(d_2), \quad (1.6)$$

donde $\mathcal{N}(\cdot)$ denota la función de distribución acumulada de la normal estándar y

$$d_1 = \frac{\log(S_0/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma_S^2)T}{\sigma_S\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma_S\sqrt{T}. \quad (1.7)$$

El precio de la opción de venta (*put*) europea, $P(S_0, K, T, r, \sigma_S)$, se deduce de manera inmediata a partir de la *paridad put–call*,

$$C - P = S_0 - Ke^{-rT}, \quad (1.8)$$

de donde

$$P(S_0, K, T, r, \sigma_S) = Ke^{-rT} \mathcal{N}(-d_2) - S_0 \mathcal{N}(-d_1). \quad (1.9)$$

Las expresiones (1.6)–(1.9) nos permiten, por un lado, validar la implementación del estimador de Monte Carlo desarrollado en el Capítulo 2 mediante comparación directa con el precio analítico. Por otro, sus derivadas parciales proporcionan valores de referencia para las Griegas, que se utilizarán para evaluar la precisión de los estimadores numéricos basados en diferencias finitas y en el método pathwise (Capítulo 3).

Capítulo 2

Valoración por Monte Carlo

La valoración de un derivado europeo mediante la expresión (1.5) requiere calcular la esperanza $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[e^{-rT} \Phi(S_T)]$. En aquellos casos en los que la función de pago Φ permite una expresión cerrada bajo $\mathbb{Q}$, como sucede con la *call* europea en (1.6), dicha esperanza puede evaluarse de forma analítica.

Sin embargo, en modelos más generales esta cantidad no admite solución explícita y debe aproximarse mediante métodos numéricos. En este contexto, el método de Monte Carlo constituye una herramienta natural, ya que su error de estimación decrece con tasa $\mathcal{O}(N^{-1/2})$, independientemente de la dimensionalidad del problema. Esta propiedad lo hace especialmente adecuado para los modelos multifactoriales que se considerarán en el Capítulo 4.

2.1. Simulación exacta de S_T

Aunque la valoración de una opción europea bajo Black–Scholes no requiere Monte Carlo, conviene desarrollar el estimador en este marco con dos finalidades. En primer lugar, tener una solución cerrada nos permite validar la implementación numérica con el precio analítico. En segundo lugar, la estructura del estimador establece la base sobre la que se construirán los esquemas de simulación de los capítulos posteriores.

La log-normalidad de S_T bajo $\mathbb{Q}$, derivada en (1.4), permite simular el valor terminal en un *único paso*, sin necesidad de discretizar la trayectoria completa. En efecto, dado un conjunto $\{Z_i\}_{i=1}^N$ de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas según $\mathcal{N}(0, 1)$, las realizaciones del

precio final en T se obtienen como

$$S_T^{(i)} = S_0 \exp\left(\left(r - \frac{1}{2}\sigma_S^2\right)T + \sigma_S\sqrt{T}Z_i\right), \quad i = 1, \dots, N. \quad (2.1)$$

Esta simulación es *exacta* ya que no introduce sesgo de discretización: $S_T^{(i)}$ se distribuye exactamente como la solución de la SDE (1.3). La situación contrasta con la del modelo de Hull–White, donde la dinámica conjunta del subyacente y del tipo corto obliga a recurrir a un esquema de Euler y, por tanto, a un sesgo de discretización adicional.

2.2. Estimador de Monte Carlo y error

Sustituyendo las realizaciones (2.1) en la expresión (1.5), el estimador de Monte Carlo del precio del derivado es

$$\widehat{V}_0^{\text{MC}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e^{-rT} \Phi\left(S_T^{(i)}\right). \quad (2.2)$$

Por la ley fuerte de los grandes números, $\widehat{V}_0^{\text{MC}}$ es un estimador insesgado y fuertemente consistente de V_0 . El teorema central del límite cuantifica además su distribución asintótica,

$$\sqrt{N} \left(\widehat{V}_0^{\text{MC}} - V_0\right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma_\Phi^2), \quad \sigma_\Phi^2 = \text{Var}^\mathbb{Q}\left[e^{-rT} \Phi(S_T)\right], \quad (2.3)$$

de donde se desprende que el error del estimador decrece a tasa $\mathcal{O}(N^{-1/2})$, independientemente de la dimensión del espacio de estados subyacente. En la práctica, σ_Φ^2 se desconoce y se sustituye por su estimador muestral

$$\widehat{\sigma}_\Phi^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N \left(e^{-rT} \Phi\left(S_T^{(i)}\right) - \widehat{V}_0^{\text{MC}}\right)^2, \quad (2.4)$$

con lo que el error estándar del estimador se aproxima por $\widehat{\sigma}_\Phi/\sqrt{N}$, y un intervalo de confianza asintótico al 95 % para V_0 queda

$$\widehat{V}_0^{\text{MC}} \pm 1,96 \frac{\widehat{\sigma}_\Phi}{\sqrt{N}}. \quad (2.5)$$

La validación empírica del estimador se desarrolla en el Capítulo 5.

Observación 2.1. Podemos deducir que, si el número de muestras se multiplica por 4, el error solo se divide por 2.

Antes de pasar al uso de números aleatorios comunes, conviene anotar una propiedad del estimador que ilustra el comportamiento de la varianza Monte Carlo en un caso particular.

Observación 2.2 (Paridad put–call y el estimador Monte Carlo). La paridad put–call (1.8) opera a dos niveles distintos cuando se trabaja con estimadores Monte Carlo. A nivel de *trayectoria individual*, la identidad

$$(S_T - K)^+ - (K - S_T)^+ = S_T - K \quad (2.6)$$

se satisface para todo $S_T > 0$ con precisión de máquina, lo que proporciona una verificación de consistencia interna del código. A nivel *agregado*, en cambio, el estimador de la diferencia $\widehat{C}^{\text{MC}} - \widehat{P}^{\text{MC}}$ difiere de $S_0 - Ke^{-rT}$ en un término de orden $\mathcal{O}(N^{-1/2})$, que refleja la varianza de Monte Carlo y no un error sistemático del método.

2.3. Common Random Numbers

Un aspecto metodológico que aparecerá de forma sistemática en el cálculo de Griegas mediante diferencias finitas es el uso de *números aleatorios comunes* (*Common Random Numbers*, CRN). Vamos a considerar el estimador de diferencias finitas centrado de la derivada del precio respecto a un parámetro genérico θ del modelo:

$$\widehat{\mathcal{G}}^{\text{FD}} = \frac{\widehat{V}(\theta + h) - \widehat{V}(\theta - h)}{2h}, \quad (2.7)$$

donde $\widehat{V}(\theta \pm h)$ denota el estimador Monte Carlo del precio evaluado con el parámetro perturbado. La varianza de este estimador depende crucialmente de si las dos simulaciones comparten o no la misma secuencia de variables aleatorias.

Proposición 2.3 (Varianza del estimador FD con y sin CRN). *Sea $\widehat{V}^\pm = \widehat{V}(\theta \pm h)$ el estimador Monte Carlo basado en N trayectorias simuladas con la misma secuencia $\{Z_i\}_{i=1}^N \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Entonces:*

$$\text{Var}[\widehat{\mathcal{G}}^{\text{FD}}] = \frac{\text{Var}[\widehat{V}^+] + \text{Var}[\widehat{V}^-] - 2 \text{Cov}[\widehat{V}^+, \widehat{V}^-]}{4h^2}. \quad (2.8)$$

Sin CRN, las dos simulaciones son independientes y $\text{Cov}[\widehat{V}^+, \widehat{V}^-] = 0$, de modo que

$$\text{Var}\left[\widehat{\mathcal{G}}^{\text{FD}}\right]_{\text{sin CRN}} \approx \frac{\sigma_{\Phi}^2}{2h^2N}. \quad (2.9)$$

Con CRN, $\widehat{V}^+$ y $\widehat{V}^-$ están correlacionados positivamente—puesto que las mismas trayectorias brownianas conducen a precios similares bajo perturbaciones pequeñas de θ —y la covarianza cancela parte de la varianza total:

$$\text{Var}\left[\widehat{\mathcal{G}}^{\text{FD}}\right]_{\text{CRN}} = \frac{\sigma_{\Phi}^2(1 - \rho_h)}{2h^2N}, \quad (2.10)$$

donde $\rho_h = \text{Corr}[\widehat{V}^+, \widehat{V}^-] \in [0, 1)$ y $\rho_h \rightarrow 1$ cuando $h \rightarrow 0$.

Demostración. Sea $f(\theta, Z) = e^{-rT}\Phi(S_T(\theta, Z))$. Bajo CRN, los estimadores perturbados se escriben como

$$\widehat{V}_{\pm} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(\theta \pm h, Z_i),$$

con $\{Z_i\}_{i=1}^N$ i.i.d. $\mathcal{N}(0, 1)$ y compartidos por ambas simulaciones. La identidad

$$\text{Var}[\widehat{V}_+ - \widehat{V}_-] = \text{Var}[\widehat{V}_+] + \text{Var}[\widehat{V}_-] - 2\text{Cov}[\widehat{V}_+, \widehat{V}_-]$$

es álgebra de varianzas; dividida por $(2h)^2$ produce (2.10). Sin CRN, los dos estimadores se construyen con secuencias independientes, $\text{Cov}[\widehat{V}_+, \widehat{V}_-] = 0$, y se recupera (2.9). $\square$

Observación 2.4 (Comportamiento de ρ_h para payoffs Lipschitz). Si Φ es Lipschitz y $\theta \mapsto S_T(\theta, Z)$ es diferenciable $\mathbb{Q}$ -c.s., un desarrollo de Taylor trayectoria a trayectoria da

$$f(\theta + h, Z) - f(\theta - h, Z) = 2h \partial_{\theta} f(\theta, Z) + O(h^3), \quad \mathbb{Q}\text{-c.s.},$$

de donde, tomando varianzas,

$$\text{Var}[f_+ - f_-] = 4h^2 \text{Var}[\partial_{\theta} f] + O(h^4).$$

Por otra parte, escribiendo la varianza de la diferencia en términos de $\rho_h = \text{Corr}[f_+, f_-]$ y de $\sigma_{\Phi}^2 = \text{Var}[f(\theta)]$,

$$\text{Var}[f_+ - f_-] = 2\sigma_{\Phi}^2(1 - \rho_h) + O(h^2).$$

Igualando ambos órdenes,

$$1 - \rho_h = \frac{2h^2 \text{Var}[\partial_\theta f]}{\sigma_\Phi^2} + O(h^4) = O(h^2),$$

que es la tasa a la que $\rho_h \rightarrow 1$ cuando $h \rightarrow 0$. Esta cancelación cuadrática del factor h^{-2} en el denominador de (2.10) es la que recupera la tasa paramétrica $O(N^{-1})$ para el estimador FD con CRN sobre payoffs regulares (véase Sección 3.4.1).

La consecuencia práctica de (2.10) es doble. En primer lugar, la varianza del estimador se reduce en un factor $(1 - \rho_h)$, que puede ser significativamente inferior a 1 cuando h es pequeño. En segundo lugar, el término h^{-2} en el denominador implica que, incluso utilizando CRN, la varianza crece sin límite cuando $h \rightarrow 0$. Este comportamiento, junto con el sesgo de truncamiento $\mathcal{O}(h^2)$ asociado a la diferencia centrada, da lugar a un compromiso sesgo-varianza, en el que el valor óptimo de h depende tanto del tamaño muestral N como de las características del subyacente.

En la implementación, el uso de CRN se garantiza empleando una única matriz $Z \in \mathbb{R}^{N \times n}$ como entrada de simulación tanto en el escenario base como en los escenarios perturbados. Esta decisión de diseño permite comparar los estimadores de diferencias finitas y Pathwise en igualdad de condiciones en los experimentos del Capítulo 5.

Capítulo 3

Cálculo de Griegas por Monte Carlo

El estimador de Monte Carlo desarrollado en el Capítulo 2 proporciona una aproximación del precio V_0 de un derivado europeo bajo el modelo de Black–Scholes. Sin embargo, la gestión de riesgo de una cartera de derivados requiere algo más que el precio: exige cuantificar la sensibilidad de ese precio frente a variaciones en los parámetros del modelo. Estas sensibilidades, conocidas como *Griegas*, constituyen el objeto de estudio de este capítulo.

Desde el punto de vista matemático, las Griegas son derivadas parciales del precio respecto a los parámetros del modelo. En el contexto de Monte Carlo, el reto consiste en estimar dichas derivadas a partir de las mismas trayectorias simuladas con las que se aproxima el precio, sin perder las propiedades estadísticas —insesgadez, consistencia, tasa de convergencia— que hacen al estimador útil en la práctica.

Este capítulo estudia dos metodologías para abordar ese problema. La primera es el *método de diferencias finitas* (FD), que aproxima la derivada mediante cocientes incrementales del precio. La segunda, el *método pathwise* (PW), que intercambia el operador de diferenciación con el de esperanza y produce un estimador insesgado directamente a partir del gradiente de las trayectorias simuladas; su aplicabilidad aquí está condicionada por la regularidad del payoff Φ .

La primera sección introduce el significado financiero y matemático de las principales griegas utilizadas en este trabajo. Posteriormente, se desarrollan los estimadores basados en diferencias finitas (FD) y en el método pathwise. Finalmente, se identifican los casos en los que el estimador pathwise no es

aplicable.

Los resultados de este capítulo se validan numéricamente en el Capítulo 5, donde se comparan los estimadores frente al valor analítico de cada griega y se cuantifican sesgo, varianza y MSE empíricos bajo variaciones de N y de h .

3.1. Definiciones y significado financiero de las Griegas

Las *Griegas* de una opción son las derivadas parciales del precio V_0 respecto a los parámetros del modelo. Formalmente, si $V_0 = V(S_0, K, \sigma_S, r, T)$ denota el precio en $t = 0$ de una opción europea con payoff $\Phi(S_T)$, cada Griega cuantifica la sensibilidad del precio ante una variación infinitesimal de uno de los parámetros *manteniendo los demás constantes*.

Su importancia es doble. Por un lado, determinan la *cobertura dinámica* de una cartera: el número de unidades del subyacente o del bono que anulan el riesgo en primer o segundo orden. Por otro, son entradas directas de los sistemas de gestión de riesgo de mercado: las mesas de derivados los monitorean en tiempo real para controlar la exposición a cada fuente de incertidumbre.

A continuación se presentan las cinco Griegas que se estudiarán a lo largo del capítulo. Para cada una se indica la definición matemática, la interpretación financiera y el método que se emplea para estimarla.

Delta (Δ)

Definición 3.1 (Delta). La *Delta* de una opción europea es la derivada de su precio respecto al precio inicial del subyacente:

$$\Delta = \frac{\partial V_0}{\partial S_0}.$$

Bajo Black–Scholes, la Delta de una call y de una put europeas tiene expresión cerrada:

$$\Delta_{\text{call}} = \mathcal{N}(d_1), \quad \Delta_{\text{put}} = \mathcal{N}(d_1) - 1,$$

donde d_1 es el argumento habitual de la fórmula de Black–Scholes y $\mathcal{N}(\cdot)$ denota la función de distribución acumulada de la normal estándar.

Interpretación financiera. La Delta admite dos interpretaciones complementarias.

Por un lado, puede entenderse como una *ratio de cobertura*. En particular, una cartera formada por una posición larga en la opción y una posición corta en Δ unidades del subyacente resulta, en primera aproximación, insensible a variaciones infinitesimales del precio S . Este principio constituye la base de la cobertura delta-neutral y subyace a la derivación clásica del modelo de Black–Scholes.

Para opciones europeas estándar, la Delta verifica $\Delta \in [0, 1]$ en el caso de calls y $\Delta \in [-1, 0]$ en el caso de puts. En particular, opciones dentro del dinero (ITM)¹ presentan $|\Delta| \approx 1$, mientras que opciones fuera del dinero (OTM) satisfacen $|\Delta| \approx 0$.

Métodos de estimación MC. La Delta admite tanto el estimador *Path-wise* (Sección 3.3) como el estimador por Diferencias Finitas (Sección 3.2).

Gamma (Γ)

Definición 3.2 (Gamma). La *Gamma* de una opción europea es la segunda derivada del precio respecto al precio inicial del subyacente:

$$\Gamma = \frac{\partial^2 V_0}{\partial S_0^2} = \frac{\partial \Delta}{\partial S_0}.$$

Bajo Black–Scholes, la Gamma es la misma para calls y puts:

$$\Gamma = \frac{\phi(d_1)}{S_0 \sigma_S \sqrt{T}},$$

donde $\phi(\cdot)$ denota la función de densidad de la normal estándar.

Interpretación financiera. La Gamma mide la *curvatura* de la relación precio–subyacente. Una Gamma elevada implica que la Delta cambia rápidamente con S : la cartera de cobertura debe rebalancearse con mayor frecuencia, lo que genera costes de transacción más altos.

¹Se dice que una opción call está *in-the-money* (ITM) si $S_t > K$, *at-the-money* (ATM) si $S_t \approx K$, y *out-of-the-money* (OTM) si $S_t < K$. Para opciones put, las desigualdades se invierten.

La Gamma alcanza su máximo cuando la opción está *at-the-money* ($S_0 \approx K$) y el vencimiento es próximo, y tiende a cero para opciones muy dentro (*ITM*) o fuera del dinero (*OTM*). Geométricamente, la Gamma cuantifica la convexidad del precio en S_0 , que es precisamente lo que hace valiosa la posición larga en opciones frente a la cobertura lineal.

Métodos de estimación MC. La Gamma *no admite estimador Pathwise* por falta de regularidad de segundo orden del payoff; la justificación detallada se desarrolla en la Sección 3.4.2. Se emplea exclusivamente el estimador por Diferencias Finitas (Sección 3.2).

Ejemplo 3.1. Consideramos una opción call con los siguientes parámetros:

$$S_0 = 10, r = 0.05, \sigma_S = 0.4, T = 1, K = 10.$$

Una vez fijados estos valores, se pueden calcular los valores de la opción para cualquier tiempo t y precio de acción $S(t)$ mediante 1.6. Representando los valores de la call en un plano (t, S) , se obtiene la figura 3.1. Partiendo de la solución en forma cerrada, es fácil determinar la primera y segunda derivadas con respecto al valor de la opción.

3.1. DEFINICIONES Y SIGNIFICADO FINANCIERO DE LAS GRIEGAS¹⁵

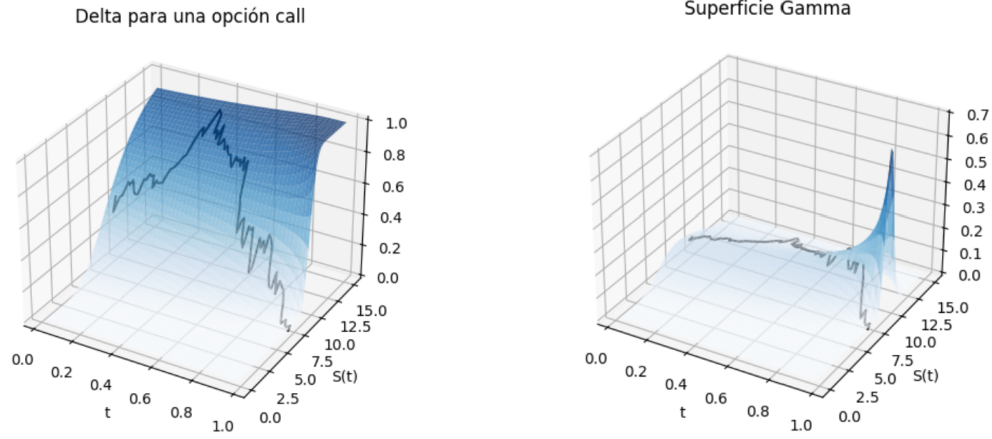
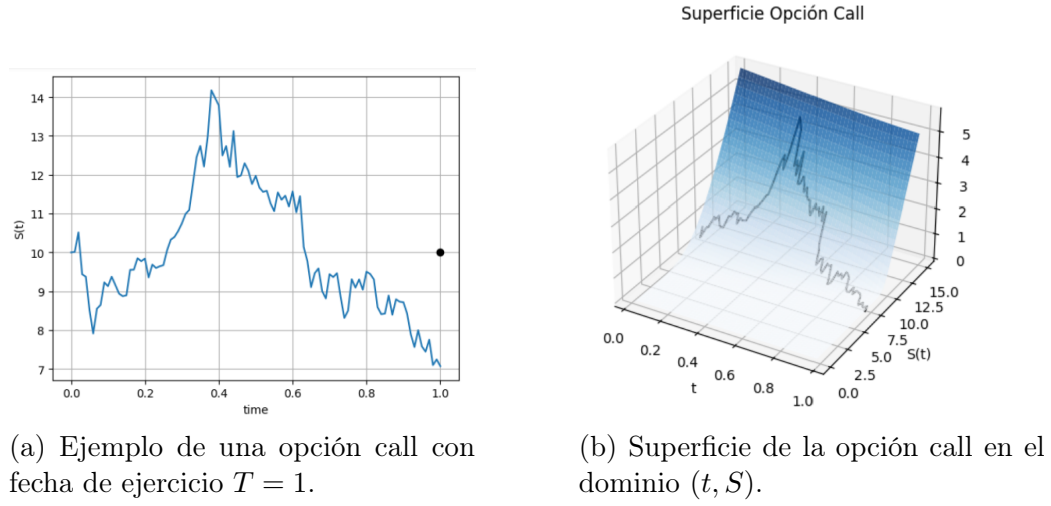


Figura 3.1: Una trayectoria del activo interseca las superficies de modo que para cada valor (t, S) se puede extraer el precio de la opción, el valor de delta y de gamma.

Vega ($\mathcal{V}_{\sigma_S}$)

Definición 3.3 (Vega). La *Vega* de una opción europea respecto a la volatilidad del subyacente se define como la derivada del precio con respecto a σ_S , es decir,

$$\mathcal{V}_{\sigma_S} = \frac{\partial V_0}{\partial \sigma_S}.$$

Observación 3.4. A lo largo de este documento se reserva la denominación

$\mathcal{V}_{\sigma_S}$ para la sensibilidad respecto a σ_S .

Bajo Black–Scholes, la Vega es idéntica para call y put:

$$\mathcal{V}_{\sigma_S} = S_0 \phi(d_1) \sqrt{T}.$$

Interpretación financiera. La Vega cuantifica la sensibilidad del precio a variaciones en la volatilidad implícita del mercado. Un valor elevado de Vega indica que el precio es especialmente sensible a cambios en el nivel de volatilidad, lo que dificulta su cobertura en entornos donde σ_S presenta fluctuaciones significativas.

La Vega es siempre no negativa: un aumento de la volatilidad incrementa la dispersión de los posibles valores del subyacente y, dado que el payoff está acotado inferiormente por cero, favorece al comprador de la opción. Al igual que la Gamma, la Vega alcanza su máximo en torno a la situación *at-the-money* y tiende a aumentar con el tiempo restante hasta el vencimiento.

Métodos de estimación MC. La Vega admite tanto el estimador por Diferencias Finitas como el estimador Pathwise.

Theta (Θ)

Definición 3.5 (Theta). La Theta de una opción europea es la derivada del precio respecto al tiempo actual t , manteniendo fijo el vencimiento T :

$$\Theta = \left. \frac{\partial V}{\partial t} \right|_{T \text{ fijo}}.$$

Bajo Black–Scholes, evaluadas en $t = 0$, la Theta de una call europea es

$$\Theta_{\text{call}} = -\frac{S_0 \phi(d_1) \sigma_S}{2\sqrt{T}} - r K e^{-rT} N(d_2),$$

y la de una put europea

$$\Theta_{\text{put}} = -\frac{S_0 \phi(d_1) \sigma_S}{2\sqrt{T}} + r K e^{-rT} N(-d_2).$$

Interpretación financiera. La Theta mide el *decaimiento temporal* del precio de la opción: cuánto valor pierde la posición larga por el paso de un día, manteniendo constantes todos los demás parámetros. Habitualmente se expresa en términos de pérdida por día (dividiendo por 365 o por 252 días hábiles).

Para una posición larga en opciones europeas estándar, $\Theta < 0$: el tiempo es el enemigo del comprador porque reduce la ventana para que la opción expire en el dinero. La Theta se intensifica cerca del vencimiento y cuando la opción está *at-the-money*, donde la incertidumbre sobre el resultado es máxima.

La Theta está ligada a la Gamma y a la Delta por la *ecuación de Black-Scholes* en la forma:

$$\Theta + \frac{1}{2}\sigma_S^2 S_0^2 \Gamma + rS_0 \Delta - rV = 0,$$

relación que permite verificar la consistencia de las estimaciones numéricas y que tiene una interpretación económica precisa: en ausencia de arbitraje, el coste de financiación de la posición se equilibra exactamente con el decaimiento temporal y la curvatura del precio.

Métodos de estimación MC. Theta presenta una dificultad metodológica particular. La perturbación del tiempo hasta vencimiento T afecta a toda la simulación del proceso estocástico y no únicamente al valor terminal S_T . Como consecuencia, el estimador pathwise no puede extenderse de forma natural más allá del caso de un único paso temporal. Por este motivo, en este trabajo Theta se estima exclusivamente mediante Diferencias Finitas, utilizando CRN para reducir la varianza del estimador.

Rho (ρ)

Definición 3.6 (Rho). El *Rho* de una opción europea es la derivada del precio respecto al tipo de interés libre de riesgo:

$$\rho = \frac{\partial V_0}{\partial r}.$$

Bajo Black-Scholes, para una call y una put europeas:

$$\rho_{\text{call}} = KTe^{-rT}N(d_2), \quad \rho_{\text{put}} = -KTe^{-rT}N(-d_2)$$

Interpretación financiera. El Rho mide la sensibilidad del precio de la opción frente a variaciones en el tipo de interés. Para una call europea, se tiene $\rho > 0$: un aumento de r incrementa el precio forward del subyacente y reduce el valor presente del strike, lo que favorece al comprador. En el caso de una put, se verifica $\rho < 0$, por el efecto contrario.

En entornos de tipos de interés estables, el Rho es habitualmente la Griega menos relevante para opciones sobre acciones, dado que el precio de la opción es poco sensible a variaciones moderadas de r . Su importancia se acentúa en opciones a largo plazo (T grande) y, sobre todo, en derivados sobre tipos de interés, donde r es el subyacente mismo. Esta última situación anticipa el análisis del modelo de Hull–White desarrollado en el Capítulo siguiente.

Métodos de estimación MC. El Rho admite ambos enfoques. El estimador FD (Sección 3.2) requiere perturbar r simultáneamente en el drift de S_T y en el factor de descuento e^{-rT} , condición que se justifica tras el Cuadro 3.1.

3.2. Método de diferencias finitas

El estimador de diferencias finitas centrado para una griega genérica se definió ya en la Sección 2.3 (ecuación (2.7)). Recordemos que su varianza depende del paso h según la Proposición 2.3, y que el uso sistemático de CRN mitiga el crecimiento de varianza al reducir h . En esta sección se estudia la otra componente fundamental del compromiso sesgo-varianza: el sesgo introducido por la aproximación en diferencias finitas. Además, se presentan de forma explícita los estimadores utilizados para calcular cada una de las griegas consideradas en este trabajo.

Sesgo de truncamiento

Cuando $V(\theta)$ es suficientemente regular, el desarrollo de Taylor alrededor de θ da

$$\begin{aligned} V(\theta + h) &= V(\theta) + h V'(\theta) + \frac{h^2}{2} V''(\theta) + \frac{h^3}{6} V'''(\theta) + \mathcal{O}(h^4), \\ V(\theta - h) &= V(\theta) - h V'(\theta) + \frac{h^2}{2} V''(\theta) - \frac{h^3}{6} V'''(\theta) + \mathcal{O}(h^4). \end{aligned} \quad (3.1)$$

Restando ambas expresiones y dividiendo entre $2h$ se obtiene

$$\frac{V(\theta + h) - V(\theta - h)}{2h} = V'(\theta) + \frac{h^2}{6}V'''(\theta) + \mathcal{O}(h^4). \quad (3.2)$$

de modo que el sesgo de truncamiento de la diferencia central es $\mathcal{O}(h^2)$. Esto supone una mejora sobre la diferencia hacia adelante, cuyo sesgo es $\mathcal{O}(h)$, obtenida sin coste adicional en número de evaluaciones de precio.

Para la Gamma se emplea la segunda diferencia central:

$$\frac{V(S_0 + h) - 2V(S_0) + V(S_0 - h)}{h^2} = V''(S_0) + \frac{h^2}{12}V^{(4)}(S_0) + \mathcal{O}(h^4), \quad (3.3)$$

por lo que el sesgo de discretización también es de orden $\mathcal{O}(h^2)$. La desventaja es que, además de las dos evaluaciones perturbadas, se requiere una evaluación adicional del precio en el valor base S_0 .

Combinando (3.2) con la Proposición 2.3, el error cuadrático medio del estimador FD con CRN es

$$\text{MSE}[\hat{\mathcal{G}}_{\text{CRN}}^{\text{FD}}] \approx \underbrace{\frac{h^4}{36} [V'''(\theta)]^2}_{\text{sesgo}^2} + \underbrace{\frac{\sigma_\Phi^2 (1 - \rho_h)}{2h^2 N}}_{\text{varianza}}, \quad (3.4)$$

que exhibe un mínimo para un paso h^* que depende de N , de la curvatura de V y del grado de correlación ρ_h introducido por el CRN.

Cuadro 3.1: Estimadores FD para cada griega: parámetro perturbado y fórmula.

Griega	θ	Fórmula
Δ	S_0	$\frac{\hat{V}(S_0+h) - \hat{V}(S_0-h)}{2h}$
$\mathcal{V}_{\sigma_S}$	σ_S	$\frac{\hat{V}(\sigma_S+h) - \hat{V}(\sigma_S-h)}{2h}$
Γ	S_0	$\frac{\hat{V}(S_0+h) - 2\hat{V}(S_0) + \hat{V}(S_0-h)}{h^2}$
ρ	r	$\frac{\hat{V}(r+h) - \hat{V}(r-h)}{2h}$
Θ	T	$-\frac{\hat{V}(T+h) - \hat{V}(T-h)}{2h}$

Dos precisiones sobre los estimadores del cuadro merecen atención. Para Rho, r aparece tanto en el drift de S_T como en el factor de descuento e^{-rT} , por lo que ambas ocurrencias deben perturbarse simultáneamente; de lo contrario el estimador introduce un sesgo sistemático no recogido por (3.2). Para Theta, el convenio $\Theta = \partial V / \partial t$ con t creciente y T fijo equivale a $-\partial V / \partial T$ con T decreciente, de ahí el signo negativo global en la fórmula del Cuadro 3.1.

Observación 3.7 (Elección de h). La expresión (3.4) garantiza la existencia de un paso óptimo h^* que minimiza el MSE, pero no admite forma cerrada porque ρ_h depende de la curvatura de V y de N . Su análisis empírico se realiza mediante un barrido de h en los experimentos del Capítulo 5.

3.3. Método pathwise

La idea central del método Pathwise es invertir el orden de diferenciación e integración: en lugar de estimar el precio para dos valores del parámetro y dividir, se diferencia analíticamente el payoff descontado a lo largo de cada trayectoria y se promedia el resultado. Cuando este intercambio es válido, el estimador obtenido es insesgado y evita por completo el error de discretización asociado al paso de perturbación h .

Condición de intercambio

Sea $V(\theta) = \mathbb{E}^\mathbb{Q}[e^{-rT}\Phi(S_T(\theta))]$ el precio de la opción visto como función del parámetro θ . El método pathwise se basa en la posibilidad de intercambiar la derivada y la esperanza, es decir,

$$\frac{\partial V}{\partial \theta} = \mathbb{E}^\mathbb{Q}\left[\frac{\partial}{\partial \theta}(e^{-rT}\Phi(S_T(\theta)))\right]. \quad (3.5)$$

Para que este intercambio sea válido, es necesario que el payoff sea suficientemente regular. En particular, basta con que la función Φ sea *Lipschitz*, es decir, que no presente variaciones bruscas: existe una constante $L > 0$ tal que $|\Phi(x) - \Phi(y)| \leq L|x - y|$ para todo $x, y > 0$.

Bajo esta hipótesis, y siempre que la derivada de S_T respecto a θ tenga buen comportamiento (en términos de integrabilidad), puede justificarse el intercambio entre derivación y esperanza, lo que permite construir estimadores pathwise sin sesgo.

El payoff de la call europea, $\Phi(S_T) = (S_T - K)^+$, es Lipschitz con constante $L = 1$ y es diferenciable casi en todo punto con derivada

$$\frac{\partial \Phi}{\partial S_T} = \mathbf{1}_{\{S_T > K\}}, \quad \mathbb{Q}\text{-c.s.} \quad (3.6)$$

El punto $S_T = K$ tiene medida cero bajo $\mathbb{Q}$ y no afecta al valor de la esperanza. Por tanto, la condición (3.5) se cumple para la call europea, y análogamente para la put. Donde esta condición falla —Gamma y Theta— se discute en la Sección 3.4.

Delta

Aplicando la regla de la cadena dentro de la esperanza (3.5) con $\theta = S_0$:

$$\frac{\partial}{\partial S_0} [e^{-rT} (S_T - K)^+] = e^{-rT} \mathbf{1}_{\{S_T > K\}} \frac{\partial S_T}{\partial S_0}. \quad (3.7)$$

De la solución exacta de la SDE bajo $\mathbb{Q}$ (ecuación (2.1)),

$$S_T = S_0 \exp\left(\left(r - \frac{1}{2}\sigma_S^2\right)T + \sigma_S W_T^{\mathbb{Q}}\right), \quad (3.8)$$

se deduce directamente que $\partial S_T / \partial S_0 = S_T / S_0$. Sustituyendo en (3.5):

$$\Delta^{\text{PW}} = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\mathbf{1}_{\{S_T > K\}} \frac{S_T}{S_0} \right]. \quad (3.9)$$

El estimador Monte Carlo correspondiente promedia el integrando sobre las N trayectorias simuladas.

Vega

Con $\theta = \sigma_S$, la derivada de S_T respecto a la volatilidad se obtiene diferenciando el exponente:

$$\frac{\partial}{\partial \sigma_S} \log \frac{S_T}{S_0} = -\sigma_S T + W_T^{\mathbb{Q}}, \quad (3.10)$$

de donde

$$\frac{\partial S_T}{\partial \sigma_S} = S_T (W_T^{\mathbb{Q}} - \sigma_S T). \quad (3.11)$$

En la práctica, las trayectorias se simulan y se almacena S_T , no W_T^S directamente. El movimiento browniano se reconstruye invirtiendo la solución:

$$W_T^{\mathbb{Q}} = \frac{\log(S_T/S_0) - (r - \frac{1}{2}\sigma_S^2) T}{\sigma_S}. \quad (3.12)$$

Sustituyendo (3.11) en (3.5):

$$\boxed{\mathcal{V}_{\sigma_S}^{\text{PW}} = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\mathbf{1}_{\{S_T > K\}} S_T (W_T^{\mathbb{Q}} - \sigma_S T)]}. \quad (3.13)$$

Observación 3.8 (Forma equivalente). Sustituyendo (3.12) en (3.11) y simplificando:

$$\frac{\partial S_T}{\partial \sigma_S} = \frac{S_T}{\sigma_S} \left[\log \frac{S_T}{S_0} - (r + \frac{1}{2}\sigma_S^2) T \right].$$

Entonces nos queda,

$$\mathcal{V}_{\sigma_S}^{\text{PW}} = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\mathbf{1}_{\{S_T > K\}} S_T \left(\frac{\log(S_T/S_0) - (r + \frac{1}{2}\sigma_S^2) T}{\sigma_S} \right) \right]. \quad (3.14)$$

Ambas expresiones son numéricamente equivalentes.

Rho

Para $\theta = r$, el tipo de interés aparece tanto en el drift de S_T como en el factor de descuento e^{-rT} , por lo que la derivada del payoff descontado tiene dos términos:

$$\frac{\partial}{\partial r} [e^{-rT} (S_T - K)^+] = -T e^{-rT} (S_T - K)^+ + e^{-rT} \mathbf{1}_{\{S_T > K\}} \frac{\partial S_T}{\partial r}. \quad (3.15)$$

De $S_T = S_0 \exp((r - \frac{1}{2}\sigma_S^2)T + \sigma_S W_T^{\mathbb{Q}})$ se deduce $\partial S_T / \partial r = T \cdot S_T$, con lo que

$$\boxed{\rho^{\text{PW}} = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[T \mathbf{1}_{\{S_T > K\}} S_T - T (S_T - K)^+]}. \quad (3.16)$$

Los resultados numéricos se verán en el Capítulo 5.

Observación 3.9 (Estructura común de los estimadores pathwise). Los tres estimadores (3.9), (3.13) y (3.16) comparten la misma arquitectura: se diferencia analíticamente la trayectoria $S_T(\theta)$ respecto a θ , el resultado se multiplica por la derivada del payoff —que en nuestro caso se reduce a un indicador de ejercicio gracias a la condición de Lipschitz— y el promedio Monte Carlo proporciona el estimador. Ninguno de ellos requiere calibrar un paso h ni ejecutar simulaciones adicionales, lo que constituye su ventaja operativa principal frente a FD.

3.4. Limitaciones de los métodos

Los estimadores introducidos en las Secciones 3.2 y 3.3 no son completamente sustituibles entre sí, ya que cada enfoque presenta limitaciones estructurales que conviene identificar antes de extender el análisis a modelos más complejos. En esta sección se discuten dichas limitaciones y se justifica la elección del método más adecuado para cada griega.

3.4.1. Limitaciones del método FD

Aunque es un método de aplicación general, las diferencias finitas presentan limitaciones intrínsecas que no pueden eliminarse mediante mejoras del propio estimador.

Sesgo no nulo a tamaño muestral finito. La MSE genérica de FD 3.4 establece la tasa $\mathcal{O}(N^{-2/3})$ bajo el supuesto de varianza del numerador $\mathcal{O}(1)$, propio del caso sin CRN. Con CRN sobre payoff Lipschitz, la Proposición 2.3 muestra que la varianza del numerador es $\mathcal{O}(h^2)$, lo que cancela el $1/(2h)^2$ del denominador y deja la varianza del estimador en $\mathcal{O}(1/N)$ independiente de h . En ese régimen, $\text{MSE}^* = \mathcal{O}(N^{-1})$, igualando al pathwise. El sesgo de truncamiento $\mathcal{O}(h^2)$ persiste, no obstante, para todo $h > 0$.

Coste computacional lineal en el número de parámetros. Cada griega estimada mediante diferencias finitas requiere al menos dos evaluaciones adicionales del modelo (tres en el caso de Gamma). En consecuencia, para un modelo con p parámetros, el cálculo del gradiente completo implica un coste del orden $\mathcal{O}(p)$, mientras que la matriz hessiana requiere $\mathcal{O}(p^2)$ evaluaciones. Esta limitación de escalabilidad resulta especialmente relevante en

modelos más complejos como veremos en el Capítulo 4, donde la dinámica de Hull–White incorpora parámetros adicionales.

Calibración empírica del paso h . Como se ha señalado en la Observación 3.7, no existe una expresión cerrada para el valor óptimo h^* , cuya elección depende tanto de la curvatura de la función de valor V como del tamaño muestral. En la práctica, esto obliga a realizar ajustes empíricos específicos para cada griega y cada configuración de mercado, lo que introduce una etapa adicional de validación numérica.

Degradación en presencia de payoffs no regulares. Cuando el payoff presenta discontinuidades —como ocurre en opciones digitales, barrera o productos con opcionalidad embebida— la varianza del estimador de diferencias finitas, incluso bajo CRN, puede incrementarse significativamente. Este comportamiento se debe a la pérdida de correlación entre $\hat{V}^+$ y $\hat{V}^-$ en las proximidades de los puntos singulares, lo que reduce la eficacia del mecanismo de reducción de varianza. En el marco del presente trabajo, restringido a opciones europeas vainilla, esta limitación no resulta crítica, aunque sí condiciona la extensión del método a derivados más complejos.

3.4.2. Limitaciones del método pathwise

El método *pathwise*, si bien está libre de sesgo y no requiere la elección de un paso h , no es aplicable de forma general. La condición de intercambio (3.5) deja de ser válida en dos casos relevantes en este trabajo: Gamma y Theta. Aunque la consecuencia práctica es la misma —la imposibilidad de construir un estimador pathwise insesgado y no degenerado—, los mecanismos que originan esta limitación son distintos, por lo que resulta conveniente analizarlos de manera separada.

Gamma. La limitación del método *pathwise* para el cálculo de la Gamma se debe a la falta de regularidad de la derivada del payoff. En la derivación del estimador pathwise de la Delta aparece el integrando $\mathbf{1}_{\{S_T > K\}} (S_T/S_0)$, que contiene una función indicadora discontinua en $S_T = K$.

Para obtener la Gamma mediante este enfoque sería necesario diferenciar de nuevo este integrando respecto a S_0 . Sin embargo, $\mathbf{1}_{\{S_T > K\}}$ no es diferenciable en el sentido clásico, lo que impide aplicar de nuevo el intercambio entre derivación y esperanza. En consecuencia, la condición de regularidad

que permite justificar el método pathwise se mantiene en primer orden, pero se pierde al pasar al segundo.

Por este motivo, la Gamma se estima en este trabajo exclusivamente mediante diferencias finitas.

Theta. A diferencia de Gamma, la limitación para Theta no proviene de la regularidad del payoff, sino de que el parámetro de diferenciación afecta a la simulación del proceso en su conjunto. Mientras que perturbar S_0 , σ_S o r modifica el valor de S_T a trayectoria browniana fija, perturbar T altera el horizonte sobre el que se simula la trayectoria misma. En consecuencia, el intercambio (3.5), que presupone la evaluación de un funcional fijo sobre un proceso también fijo, no puede aplicarse de forma directa en este caso. Por este motivo, la Theta se estima también exclusivamente mediante diferencias finitas.

Recapitulación

El Cuadro 3.2 resume los métodos empleados para cada griega, junto con la condición técnica que justifica la elección.

Cuadro 3.2: Resumen de métodos Monte Carlo empleados por griega.

Griega	FD	PW	Justificación de la elección
Δ	✓	✓	Payoff Lipschitz; PW insesgado y libre de h .
$\mathcal{V}_{\sigma_S}$	✓	✓	$\partial S_T / \partial \sigma_S$ continua; PW insesgado.
ρ	✓	✓	$\partial S_T / \partial r$ explícita; PW directo.
Γ	✓	—	La regularidad falla en el segundo orden; PW no aplicable.
Θ	✓	—	T afecta a la simulación del proceso; PW sin formulación directa.

Esto constituye el marco metodológico que se empleará en el Capítulo 4 para extender los estimadores Monte Carlo de griegas al modelo de Hull–White unifactorial. En este contexto, la volatilidad estocástica del tipo corto introduce nuevas sensibilidades y puede alterar el conjunto de griegas que pueden tratarse mediante cada uno de los métodos considerados.

La validación numérica de las limitaciones se desarrolla en el Capítulo 5.

Capítulo 4

Extensión a tipos de interés estocásticos: modelo de Hull–White

4.1. Motivación y limitaciones de Black–Scholes

Los capítulos anteriores han desarrollado un marco completo de valoración y cálculo de griegas bajo el modelo de Black–Scholes. Dicho modelo tiene la hipótesis de que el tipo de interés libre de riesgo r es constante a lo largo de toda la vida del contrato. Esta hipótesis resulta adecuada para opciones sobre renta variable de vencimiento corto, en las que las fluctuaciones del tipo de interés tienen un efecto marginal sobre el precio. Sin embargo, pierde validez en dos situaciones relevantes:

1. **Opciones de largo plazo.** Para vencimientos superiores a uno o dos años, la variabilidad del tipo de interés contribuye de forma no despreciable a la incertidumbre del valor presente del payoff. Fijar r constante introduce un sesgo sistemático que no puede corregirse mediante el ajuste de σ_S .
2. **Derivados de tipos de interés.** En productos cuyo subyacente es directamente el tipo de interés —bonos, *swaps*, opciones sobre tipos (*caps*, *floors*)— o en métricas de riesgo de contraparte como el CVA de un *interest rate swap*, el tipo corto r_t es la variable de estado fundamental. Modelarlo como una constante carece de sentido económico.

Desde el punto de vista de las griegas, la hipótesis de r constante tiene además una consecuencia metodológica: la griega ρ , definida en la Sección 3.1 como la sensibilidad del precio respecto al tipo de interés, captura únicamente un efecto de primer orden en torno a un valor fijo. No incorpora el riesgo asociado a la *evolución futura* del tipo ni la covarianza entre el subyacente y el tipo corto.

Para superar estas limitaciones, el presente capítulo extiende el marco de valoración al modelo de Hull–White en el que el tipo corto r_t sigue una dinámica estocástica con reversión a la media. La extensión persigue dos objetivos concretos: por un lado, valorar opciones europeas en un entorno de tipos estocásticos; por otro, estudiar el cálculo de griegas en un entorno con descuento aleatorio correlacionado con el subyacente.

4.2. Dinámica del modelo Hull–White

El modelo de Hull–White especifica la dinámica del tipo corto r_t bajo la medida riesgo-neutral $\mathbb{Q}$ mediante la ecuación diferencial estocástica

$$dr_t = \lambda(\theta(t) - r_t) dt + \eta dW_t^r, \quad r_0 \in \mathbb{R}, \quad (4.1)$$

donde W_t^r es un movimiento browniano estándar bajo $\mathbb{Q}$ y los parámetros del modelo son:

- $\lambda > 0$: velocidad de reversión a la media. Cuantifica la rapidez con la que el tipo corto regresa al nivel de equilibrio; un valor elevado de λ implica una reversión más rápida.
- $\theta(t)$: función determinista de reversión a la media, calibrada para reproducir la estructura temporal de tipos observada en el mercado (*term structure fitting*).
- $\eta > 0$: volatilidad del tipo corto. Determina la amplitud de las fluctuaciones estocásticas de r_t .

Observación 4.1. La notación η para la volatilidad del tipo corto se adopta deliberadamente para evitar colisión con σ_S , que es durante todo el documento la volatilidad del subyacente.

Solución de la SDE

La ecuación (4.1) es lineal en r_t y admite solución analítica. Aplicando el factor integrante $e^{\lambda t}$ se obtiene

$$r_t = r_0 e^{-\lambda t} + \lambda \int_0^t \theta(s) e^{-\lambda(t-s)} ds + \eta \int_0^t e^{-\lambda(t-s)} dW_s^r. \quad (4.2)$$

De esta expresión se desprenden las propiedades distribucionales del tipo corto. Condicionado a r_0 , la variable aleatoria r_t es gaussiana con media y varianza dadas respectivamente por

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[r_t \mid r_0] = r_0 e^{-\lambda t} + \lambda \int_0^t \theta(s) e^{-\lambda(t-s)} ds, \quad (4.3)$$

$$\text{Var}^{\mathbb{Q}}(r_t \mid r_0) = \frac{\eta^2}{2\lambda} (1 - e^{-2\lambda t}). \quad (4.4)$$

Además, si $\theta(s)$ es constante, es decir $\theta(s) \equiv \theta$, tenemos que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbb{E}[r_t \mid r_0] = \theta,$$

es decir, el primer momento del proceso converge al nivel de reversión a la media θ . Por otro lado, cuando $t \rightarrow \infty$, la varianza converge al nivel estacionario $\eta^2/(2\lambda)$.

Observación 4.2. La distribución gaussiana de r_t implica que el modelo asigna probabilidad positiva a tipos de interés negativos.

Función de reversión $\theta(t)$

En la práctica, $\theta(t)$ se determina exigiendo que el modelo reproduzca exactamente los precios de mercado de los bonos cupón cero. Si $P^M(0, t)$ denota el precio de mercado del bono cupón cero con vencimiento t , la condición de calibración conduce a

$$\theta(t) = f^M(0, t) + \frac{1}{\lambda} \frac{\partial f^M}{\partial t}(0, t) + \frac{\eta^2}{2\lambda^2} (1 - e^{-2\lambda t}), \quad (4.5)$$

donde $f^M(0, t) = -\partial \ln P^M(0, t) / \partial t$ es el tipo forward instantáneo de mercado. En los experimentos numéricos de este trabajo se adopta una curva

forward inicial plana, $f^M(0, t) \equiv r_0$ para todo t . Bajo esta hipótesis, los dos primeros términos de (4.5) se reducen a r_0 y la función de reversión queda

$$\theta(t) = r_0 + \frac{\eta^2}{2\lambda^2}(1 - e^{-2\lambda t}). \quad (4.6)$$

El tercer término de 4.5, conocido como *ajuste de convexidad*, no desaparece y es el responsable de que el modelo reproduzca de forma exacta los precios iniciales de los bonos cupón cero a pesar de la varianza estocástica de r_t . Su magnitud está controlada por $\eta^2/(2\lambda^2)$ y resulta numéricamente despreciable frente al nivel de los tipos para valores realistas de los parámetros, pero es conceptualmente necesario para la consistencia de la calibración.

4.3. Medida neutral al riesgo y fórmula de valoración

En un entorno de tipos de interés estocásticos, la construcción de la medida riesgo-neutral $\mathbb{Q}$ requiere identificar el numerario adecuado. El numerario canónico es la *cuenta de mercado monetario*

$$B_t = \exp\left(\int_0^t r_s ds\right), \quad B_0 = 1, \quad (4.7)$$

que acumula el valor de una unidad monetaria reinvertida continuamente al tipo corto r_t . Bajo la medida $\mathbb{Q}$ asociada a este numerario, el proceso V_t/B_t es una martingala para cualquier activo negociable sin dividendos V_t . Aplicando la propiedad de martingala y el teorema de representación se obtiene la fórmula de valoración riesgo-neutral: el precio en $t = 0$ de un derivado europeo con función de pago $\Phi(S_T)$ en T es

$$V_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-\int_0^T r_t dt} \Phi(S_T)\right]. \quad (4.8)$$

Esta expresión generaliza directamente la fórmula de Black–Scholes: en ese modelo el tipo de interés es constante y el factor de descuento e^{-rT} sale fuera de la esperanza. Aquí, en cambio, $e^{-\int_0^T r_t dt}$ es una variable aleatoria correlacionada con el subyacente S_T a través de la correlación browniana $\rho_{S,r}$, lo que impide separar descuento y payoff.

Observación 4.3. Una alternativa en la literatura de tipos de interés es trabajar bajo la *medida T-forward* $\mathbb{Q}^T$, definida tomando el bono cupón cero

$P(t, T)$ como numerario. Bajo $\mathbb{Q}^T$ la fórmula de valoración se reescribe separando el descuento —capturado exactamente por $P(0, T)$ — de la esperanza del payoff. En este trabajo, como la valoración se realiza por simulación Monte Carlo, se adopta la formulación (4.8) bajo $\mathbb{Q}$ con descuento estocástico, cuya implementación es directa una vez que se dispone de trayectorias conjuntas (r_t, S_t) .

4.4. Dinámica conjunta del sistema (S_t, r_t)

Bajo la medida riesgo-neutral $\mathbb{Q}$, el sistema conjunto está gobernado por el par de ecuaciones diferenciales estocásticas

$$dS_t = r_t S_t dt + \sigma_S S_t dW_t^S, \quad (4.9)$$

$$dr_t = \lambda(\theta(t) - r_t) dt + \eta dW_t^r, \quad (4.10)$$

donde $\langle dW_t^S, dW_t^r \rangle = \rho_{S,r} dt$ con $\rho_{S,r} \in (-1, 1)$.

Observación 4.4. Bajo Black–Scholes el tipo de interés r es constante y la solución de (4.9) es la fórmula conocida $S_T = S_0 \exp((r - \frac{1}{2}\sigma_S^2)T + \sigma_S W_T^S)$. Cuando r_t es estocástico y correlacionado con W^S , el drift de S_t depende de la trayectoria completa de r_t , lo que impide obtener una expresión cerrada para S_T . En consecuencia, la valoración se realiza por simulación de Monte Carlo.

Generación de movimientos brownianos correlacionados

Para simular el par (W^r, W^S) con correlación $\rho_{S,r}$, se aplica la descomposición de Cholesky de la matriz de correlación $\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & \rho_{S,r} \\ \rho_{S,r} & 1 \end{pmatrix}$. Tomando

dos variables $Z^{(1)}, Z^{(2)} \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$, se definen los incrementos en el paso $[t_k, t_{k+1}]$ mediante

$$\Delta W_k^r = \sqrt{\Delta t} Z_k^{(1)}, \quad (4.11)$$

$$\Delta W_k^S = \sqrt{\Delta t} \left(\rho_{S,r} Z_k^{(1)} + \sqrt{1 - \rho_{S,r}^2} Z_k^{(2)} \right). \quad (4.12)$$

Es inmediato verificar que $\mathbb{E}[\Delta W_k^r \Delta W_k^S] = \rho_{S,r} \Delta t$, lo que reproduce la estructura de correlación del sistema continuo.

Esquema de discretización de Euler

Se divide el intervalo $[0, T]$ en M pasos uniformes de amplitud $\Delta t = T/M$, y se define la malla $t_k = k \Delta t$, $k = 0, 1, \dots, M$.

Tipo corto. La SDE de Hull–White es lineal, y el esquema aplicado directamente a r_t da

$$r_{t_{k+1}} = r_{t_k} + \lambda(\theta(t_k) - r_{t_k})\Delta t + \eta \Delta W_k^r. \quad (4.13)$$

La condición inicial $r_0 = f^M(0, 0)$ se obtiene de la curva inicial de forwards instantáneos.

Activo subyacente. Aplicando la fórmula de Itô a $X_t = \ln S_t$ se obtiene la SDE

$$d(\ln S_t) = \left(r_t - \frac{1}{2}\sigma_S^2\right) dt + \sigma_S dW_t^S, \quad (4.14)$$

cuya discretización por el esquema de Euler–Maruyama es

$$S_{t_{k+1}} = S_{t_k} \exp\left[\left(r_{t_k} - \frac{1}{2}\sigma_S^2\right)\Delta t + \sigma_S \Delta W_k^S\right]. \quad (4.15)$$

Operar sobre $\ln S_t$ garantiza que $S_{t_k} > 0$ para todo k , independientemente del tamaño del paso temporal. Nótese que el drift r_{t_k} se congela al valor al inicio del paso; esta aproximación introduce un sesgo de orden $\mathcal{O}(\Delta t)$ que desaparece cuando $\Delta t \rightarrow 0$.

Aproximación del factor de descuento estocástico

El factor de descuento $e^{-\int_0^T r_t dt}$ se aproxima sobre la malla de simulación:

$$\int_0^T r_t dt \approx \sum_{k=0}^{M-1} r_{t_k} \Delta t. \quad (4.16)$$

El uso del valor r_{t_k} (y no de $r_{t_{k+1}}$) es coherente con la adaptabilidad de la filtración: el tipo al inicio del paso es $\mathcal{F}_{t_k}$ -medible, mientras que $r_{t_{k+1}}$ incorpora información futura.

4.5. Valoración por Monte Carlo en el modelo Hull–White

A partir del esquema de simulación conjunta desarrollado en la Sección 4.4, en esta sección formulamos el estimador Monte Carlo del precio de una opción europea bajo descuento estocástico.

4.5.1. Estimador Monte Carlo

Bajo la medida riesgo-neutral $\mathbb{Q}$, el precio de una opción europea con payoff $\Phi(S_T)$ y vencimiento T viene dado, según la fórmula de valoración (4.8) de la Sección 4.3, por

$$V_0 = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\exp \left(- \int_0^T r_t dt \right) \Phi(S_T) \right]. \quad (4.17)$$

La esperanza en (4.17) debe estimarse conjuntamente sobre las trayectorias simuladas del par (r_t, S_t) generadas en la Sección 4.4.

Sean $\{(r_{t_k}^{(n)}, S_{t_k}^{(n)})\}_{k=0}^M$ las trayectorias simuladas para $n = 1, \dots, N$, generadas mediante el esquema descrito en la Sección 4.4. Para cada trayectoria se define el factor de descuento aproximado

$$D^{(n)} = \exp \left(- \sum_{k=0}^{M-1} r_{t_k}^{(n)} \Delta t \right), \quad (4.18)$$

y la realización del payoff descontado

$$Y^{(n)} = D^{(n)} \Phi(S_{t_M}^{(n)}), \quad n = 1, \dots, N. \quad (4.19)$$

El estimador Monte Carlo del precio es entonces la media muestral

$$\widehat{V}_0^{MC} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N Y^{(n)}, \quad (4.20)$$

con error estándar

$$\widehat{\text{SE}} = \frac{\widehat{\sigma}_Y}{\sqrt{N}}, \quad \widehat{\sigma}_Y^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (Y^{(n)} - \widehat{V}_0^{MC})^2, \quad (4.21)$$

y un intervalo de confianza asintótico al 95 % dado por $\widehat{V}_0^{MC} \pm 1,96 \widehat{\text{SE}}$.

Observación 4.5. El error global del estimador $\widehat{V}_0^{MC}$ tiene dos fuentes:

1. un sesgo de discretización, de orden $\mathcal{O}(\Delta t)$, asociado al esquema de Euler y a la aproximación (4.18) de la integral del tipo corto;
2. un error estadístico, de orden $\mathcal{O}(N^{-1/2})$, cuantificado por $\widehat{\text{SE}}$.

Estas dos contribuciones son de naturaleza distinta y deben controlarse por separado: afinar Δt reduce el sesgo pero no el error estadístico, e incrementar N reduce el error estadístico pero no el sesgo.

4.5.2. Algoritmo

El procedimiento completo de valoración se resume en el siguiente algoritmo.

Valoración por Monte Carlo de una opción europea en Hull–White

Entrada: parámetros del modelo $(\lambda, \eta, \sigma_S, \rho_{S,r})$, curva inicial $P(0, \cdot)$, condiciones iniciales (S_0, r_0) , parámetros de la opción (K, T) , parámetros de simulación (N, M) y semilla.

Inicialización: $\Delta t \leftarrow T/M$; calibrar $\theta(t)$ a partir de $P(0, \cdot)$.

Para cada trayectoria $n = 1, \dots, N$:

1. Fijar $S_{t_0}^{(n)} = S_0$ y $r_{t_0}^{(n)} = r_0$.
2. Para $k = 0, 1, \dots, M - 1$: generar $Z^{(1)}, Z^{(2)} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ independientes, construir los incrementos brownianos correlacionados mediante (4.11)–(4.12), y actualizar $r_{t_{k+1}}^{(n)}$ y $S_{t_{k+1}}^{(n)}$ aplicando (4.13) y (4.15).
3. Calcular el descuento acumulado $D^{(n)}$ por (4.18) y la realización del payoff descontado $Y^{(n)}$ por (4.19).

Salida:

$$\widehat{V}_0^{MC} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N Y^{(n)}, \quad \widehat{\text{SE}} = \widehat{\sigma}_Y / \sqrt{N},$$

con $\widehat{\sigma}_Y^2$ definida en (4.21).

La validación empírica del esquema —incluyendo la verificación del límite $\eta \rightarrow 0$ y la consistencia con el precio analítico de Black–Scholes— se desarrolla en el Capítulo 5.

4.6. Cálculo de griegas en el modelo de Hull–White

Una vez establecido el estimador Monte Carlo del precio bajo Hull–White, en esta sección se aborda la estimación de sus sensibilidades. El planteamiento es paralelo al del Capítulo 3 con la novedad estructural de que el descuento ya no es el escalar determinista e^{-rT} , sino la variable aleatoria $D = \exp(-\int_0^T r_t dt)$, generada por la trayectoria completa del tipo corto.

4.6.1. Planteamiento general

Cada griega es una derivada parcial del precio respecto a un parámetro:

$$\frac{\partial V_0}{\partial \theta} = \frac{\partial}{\partial \theta} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[D \cdot \Phi(S_T)]. \quad (4.22)$$

La diferencia respecto al caso Black–Scholes proviene de que, dentro de la esperanza, el parámetro θ puede ahora actuar sobre $\Phi(S_T)$, sobre D , o sobre ambos. Esta estructura mixta es la que determina cómo se comporta cada uno de los dos métodos.

Diferencias Finitas. Se perturba el parámetro en $\pm h$, se regeneran las trayectorias con los mismos números aleatorios (CRN) y se forma el cociente de diferencia central entre los dos precios resultantes. La perturbación afecta automáticamente a $S_T^{(n)}$, a $D^{(n)}$ o a ambos, sin que el estimador requiera análisis previo de qué término depende de θ .

Pathwise. El método intercambia derivada y esperanza, y diferencia trayectoria a trayectoria. Aplicando la regla del producto a $D \cdot \Phi(S_T)$ se obtiene la descomposición

$$\frac{\partial}{\partial \theta} [D \cdot \Phi(S_T)] = \underbrace{\frac{\partial D}{\partial \theta} \Phi(S_T)}_{(i)} + \underbrace{D \cdot \frac{\partial \Phi(S_T)}{\partial \theta}}_{(ii)}, \quad (4.23)$$

cuyo tratamiento depende de cuál de los dos términos sobrevive. Cuando θ afecta únicamente al subyacente —como en el caso de S_0 y σ_S — se tiene $\partial D / \partial \theta = 0$, el término (i) se anula y (4.23) se reduce a

$$\frac{\partial}{\partial \theta} [D \cdot \Phi(S_T)] = D \cdot \frac{\partial \Phi(S_T)}{\partial \theta}, \quad \theta \in \{S_0, \sigma_S\}. \quad (4.24)$$

En estos casos, el descuento estocástico actúa como un peso aleatorio fijo dentro de la diferenciación, y los estimadores Pathwise son similares a los del Capítulo 3 mediante la única sustitución $e^{-rT} \mapsto D^{(n)}$.

Alcance. Las griegas que se estudian en esta sección son Δ , $\mathcal{V}_{\sigma_S}$, Γ y Θ . Conviene anticipar una asimetría con respecto al Capítulo 3: la sensibilidad ρ , definida allí como $\partial V_0 / \partial r$, no se traslada al entorno de Hull–White en su forma original. Bajo tipos estocásticos, r deja de ser un parámetro escalar y se convierte en una trayectoria $\{r_t\}_{t \in [0, T]}$; las sensibilidades análogas en este marco son las que actúan sobre los parámetros que gobiernan dicha trayectoria — r_0 , λ o η —, todas ellas asociadas al término (i) de la descomposición (4.23), es decir, a la diferenciación explícita del factor de descuento D . Su tratamiento requiere estimadores Pathwise específicos sobre integrales estocásticas en r_t y queda fuera del alcance de este trabajo.

Para las cuatro griegas estudiadas, la viabilidad de los estimadores se hereda del Capítulo 3.

Implementación bajo Common Random Numbers. Como en el Capítulo 3, todos los estimadores por Diferencias Finitas que se desarrollan a continuación se construyen bajo el principio de números aleatorios comunes. En consecuencia, la trayectoria del tipo corto $\{r_{t_k}\}$ y, con ella, el factor de descuento estocástico $D^{(n)}$, son idénticos en las simulaciones perturbadas: la diferencia de precios aísla exclusivamente el efecto del parámetro sobre la trayectoria del subyacente. Esta convención se asume implícitamente en todas las fórmulas FD que siguen.

Delta

La griega Delta mide la sensibilidad del precio frente al subyacente inicial. La extensión al modelo de Hull–White no altera la naturaleza del problema: el parámetro S_0 afecta únicamente al subyacente, no al tipo corto, y por tanto entra en el caso $\theta \in \{S_0, \sigma_S\}$ de la descomposición (4.24).

Estimador por Diferencias Finitas. Tenemos

$$\widehat{\Delta}^{FD} = \frac{\widehat{V}_0(S_0 + h) - \widehat{V}_0(S_0 - h)}{2h}, \quad (4.25)$$

donde ambos precios se calculan con el estimador (4.20).

Estimador Pathwise. Aplicando (4.24) con $\theta = S_0$ y la regla de la cadena $\partial\Phi(S_T)/\partial S_0 = \mathbf{1}_{\{S_T > K\}} \cdot \partial S_T / \partial S_0$, la propiedad de proporcionalidad del esquema log-Euler permite escribir el estimador en la misma forma que en Black-Scholes (Capítulo 3), sustituyendo el descuento determinista por el factor estocástico $D^{(n)}$:

$$\widehat{\Delta}^{PW} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N D^{(n)} \mathbf{1}_{\{S_T^{(n)} > K\}} \frac{S_T^{(n)}}{S_0}. \quad (4.26)$$

La regularidad del payoff call garantiza el intercambio de derivada y esperanza igual que en el caso Black-Scholes; el factor $D^{(n)}$ actúa como peso multiplicativo independiente de S_0 .

Vega $\mathcal{V}_{\sigma_S}$

Esta sensibilidad mide la respuesta del precio frente a la volatilidad del subyacente. Igual que S_0 , el parámetro σ_S afecta solo al subyacente: no aparece en la dinámica del tipo corto y, por tanto, encaja en el caso (4.24) de la descomposición del producto.

Estimador por Diferencias Finitas. Tenemos

$$\widehat{\mathcal{V}}_{\sigma_S}^{FD} = \frac{\widehat{V}_0(\sigma_S + h) - \widehat{V}_0(\sigma_S - h)}{2h}. \quad (4.27)$$

Estimador Pathwise. La novedad respecto al Capítulo 3 es que el drift del esquema log-Euler (4.15) contiene ahora el tipo corto estocástico r_{t_k} . La derivada respecto a σ_S no se ve afectada por este cambio: $\partial r_{t_k} / \partial \sigma_S = 0$ (las trayectorias del tipo corto no dependen de la volatilidad del subyacente), y el único término del drift que depende de σ_S es $-\frac{1}{2}\sigma_S^2 \Delta t$. Aplicando $\partial/\partial \sigma_S$ a (4.15) y sumando en k ,

$$\frac{\partial \ln S_T^{(n)}}{\partial \sigma_S} = W_T^{S,(n)} - \sigma_S T, \quad W_T^{S,(n)} = \sum_{k=0}^{M-1} \Delta W_k^{S,(n)}, \quad (4.28)$$

expresión prácticamente idéntica a la obtenida bajo Black–Scholes. Aplicando ahora (4.24) con $\theta = \sigma_S$ y la regla de la cadena, el estimador es

$$\hat{\mathcal{V}}_{\sigma_S}^{PW} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N D^{(n)} \mathbf{1}_{\{S_T^{(n)} > K\}} S_T^{(n)} (W_T^{S,(n)} - \sigma_S T). \quad (4.29)$$

En la implementación, el browniano terminal $W_T^{S,(n)}$ no se almacena durante la simulación, pero puede reconstruirse a partir de la trayectoria del subyacente. De (4.15) se despeja el incremento browniano en cada paso,

$$\Delta W_k^{S,(n)} = \frac{1}{\sigma_S} \left[\ln \left(\frac{S_{t_{k+1}}^{(n)}}{S_{t_k}^{(n)}} \right) - \left(r_{t_k}^{(n)} - \frac{1}{2} \sigma_S^2 \right) \Delta t \right], \quad (4.30)$$

y se acumula para obtener $W_T^{S,(n)} = \sum_k \Delta W_k^{S,(n)}$.

Gamma

La Gamma mide la curvatura de la relación entre el precio de la opción y el precio inicial del activo.

Estimador por diferencias finitas. Se emplea la aproximación centrada de segundo orden:

$$\hat{\Gamma}_{\text{FD}} = \frac{V_0(S_0 + h) - 2V_0(S_0) + V_0(S_0 - h)}{h^2}, \quad (4.31)$$

donde cada uno de los tres precios se estima mediante Monte Carlo. Las tres valoraciones comparten la misma realización con CRN.

Imposibilidad del método pathwise. Como se demostró en la Sección 3.4.2 del Capítulo 3, diferenciar dos veces el payoff $(S_T - K)^+$ respecto a S_0 produce una masa de Dirac en $S_T = K$ que no define un estimador de Monte Carlo válido. El factor de descuento estocástico $D^{(n)}$ actúa como multiplicador y no modifica este obstáculo. La Gamma se estima, por tanto, exclusivamente mediante diferencias finitas.

Theta

La Theta mide la variación del precio de la opción con el paso del tiempo. Siguiendo la convención introducida en el Capítulo 3, la Theta se define como $\Theta = \partial V / \partial t$ con T fijo, lo cual equivale a $\Theta = -\partial V / \partial T$. En la implementación numérica se perturba T , de modo que el cociente de diferencias estima $\partial V / \partial T$ y la Theta se obtiene cambiando su signo.

Estimador por diferencias finitas. Se emplea la aproximación centrada:

$$\hat{\Theta}^{FD} = - \frac{\hat{V}_0(T+h) - \hat{V}_0(T-h)}{2h}. \quad (4.32)$$

A diferencia de las griegas anteriores, perturbar T afecta a la simulación del proceso en su conjunto, no solo a su valor terminal. Con un número fijo de pasos M , el incremento temporal pasa a ser $\Delta t^\pm = (T \pm h)/M$, de modo que las dos trayectorias generadas con la misma realización browniana recorren mallas distintas: cambian simultáneamente $S_T^{(n)}$, la trayectoria del tipo corto $\{r_{t_k}^{(n)}\}$ y, con ella, el factor de descuento acumulado $D^{(n)}$. Esta dependencia múltiple es precisamente la razón por la que el método pathwise no se extiende a Theta, como se detalla a continuación.

Imposibilidad del método pathwise. Como vemos en la Sección 3.4.2 del Capítulo 3, T aparece simultáneamente como límite de integración en el descuento y en la dinámica de S_T , de modo que no existe una regla de la cadena directa que relacione $\partial S_T / \partial T$ con la trayectoria simulada. La Theta se estima, por tanto, exclusivamente mediante diferencias finitas.

El Cuadro 4.1 resume qué métodos resultan aplicables a cada griega bajo el modelo de Hull-White.

Cuadro 4.1: Resumen de métodos Monte Carlo empleados por griega bajo el modelo de Hull–White.

Griega	FD	PW
Δ	✓	✓
$\mathcal{V}_{\sigma_S}$	✓	✓
Γ	✓	—
Θ	✓	—

La estructura de viabilidad de los métodos es, por tanto, idéntica en ambos modelos: el método pathwise opera sobre griegas de primer orden cuyo payoff es diferenciable respecto al parámetro perturbado, y falla allí donde esa diferenciabilidad no se sostiene. El factor de descuento estocástico $D^{(n)}$, característico del modelo de Hull–White, actúa como un peso multiplicativo dentro de la diferenciación y no modifica este patrón.

La validación empírica de los estimadores aquí derivados, así como el estudio sistemático de su comportamiento bajo variaciones de N , h y los parámetros del modelo, se desarrollan en el Capítulo 5.

Capítulo 5

Experimentos numéricos

Este capítulo verifica numéricamente las afirmaciones cuantitativas que se han hecho a lo largo del trabajo y, donde la teoría sólo fija la forma funcional, completa el cuadro con información empírica.

El capítulo se organiza por modelo y, dentro de cada modelo, por griega. La Sección 5.1 fija el marco común. Después, se validará el precio y se analizarán las cinco griegas Δ , $\mathcal{V}_{\sigma_S}$, ρ , Γ , Θ bajo Black–Scholes. Por último, se extiende el análisis a Hull–White y se comparan ambos modelos para recoger las conclusiones metodológicas.

5.1. Marco experimental

Antes de presentar los resultados conviene fijar el marco común a todos los experimentos del capítulo. Esta sección recoge los parámetros base de las opciones y de los modelos y las métricas empíricas con las que se medirá la calidad de los estimadores y las convenciones gráficas y tabulares que se usarán. La intención es que cualquier figura o tabla del capítulo pueda interpretarse sin necesidad de redefinir los símbolos en su pie de página.

5.1.1. Parámetros base

Los experimentos se realizan sobre una opción europea *at-the-money* con vencimiento a un año. Los parámetros del modelo de Hull–White se eligen de manera que η sea pequeña, garantizando que en el límite $\eta \rightarrow 0$ el modelo se aproxime al caso Black–Scholes con $r = r_0$, lo que habilita el uso del precio

analítico cerrado como sanity check. El Cuadro 5.1 resume los valores adoptados. Cualquier desviación respecto a estos valores se indica explícitamente en el pie de la figura o tabla correspondiente.

Parámetro	Valor	Comentario
S_0	100	Subyacente inicial; configuración ATM con $K = S_0$.
K	100	<i>Strike</i> de la opción europea.
σ_S	0,20	Volatilidad del subyacente.
r (BS)	0,05	Tipo libre de riesgo en el modelo BS.
r_0 (HW)	0,05	Tipo corto inicial en HW; coincide con r para comparabilidad.
λ (HW)	0,5	Velocidad de reversión a la media.
η (HW)	0,01	Volatilidad del tipo corto.
$\rho_{S,r}$	-0,3	Correlación browniana entre subyacente y tipo corto.
T	1,0	Vencimiento (años).
N	20 000	Tamaño muestral de referencia.
M	250	Pasos temporales en la discretización HW.
R		Varía por experimento y se indica en el pie de cada tabla.
SEED	3	Semilla maestra: <code>np.random.default_rng(3)</code> .

Cuadro 5.1: Parámetros base utilizados a lo largo del capítulo.

La curva inicial de descuento se toma plana, $P^M(0, t) = \exp(-r_0 t)$, de modo que la curva forward instantánea verifica $f^M(0, t) \equiv r_0$ y la función de calibración $\theta(t)$ del Capítulo 4 queda perfectamente determinada. Esta elección facilita la comparación con Black–Scholes.

Toda fuente de aleatoriedad procede de un único generador inicializado con **SEED**. Cuando un experimento requiere R repeticiones independientes, los subgeneradores se derivan del generador maestro de forma que los resultados sean estadísticamente independientes entre sí y reproducibles.

5.1.2. Métricas empíricas

Sea $\hat{\theta}_N$ un estimador genérico, ya sea del precio o de una griega, construido a partir de N trayectorias Monte Carlo, y sea θ el valor de referencia (analítico cuando exista, o calculado por Monte Carlo con N muy grande en caso

contrario). El estimador es de la forma

$$\hat{\theta}_N = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N X^{(n)},$$

donde $X^{(n)}$ es la contribución individual de la trayectoria n .

Error estándar empírico. Dentro de una única realización con N trayectorias, el error estándar del estimador se aproxima por

$$\widehat{SE}(\hat{\theta}_N) = \frac{\hat{\sigma}_X}{\sqrt{N}}, \quad \hat{\sigma}_X^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (X^{(n)} - \hat{\theta}_N)^2.$$

A partir de $\widehat{SE}$ se construye el intervalo de confianza asintótico al 95 %

$$IC_{95\%} = \left[\hat{\theta}_N - 1,96 \widehat{SE}, \hat{\theta}_N + 1,96 \widehat{SE} \right].$$

Error cuadrático medio empírico. El error estándar mide la componente de varianza dentro de una realización y no captura el sesgo determinista que afecta a los estimadores de diferencias finitas. Para disponer de una medida del error total, se repite cada experimento R veces con generadores independientes, produciendo R realizaciones $\hat{\theta}_N^{(1)}, \dots, \hat{\theta}_N^{(R)}$. El MSE empírico se define como

$$\widehat{MSE}_R(\hat{\theta}_N) = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R (\hat{\theta}_N^{(r)} - \theta)^2,$$

y admite la descomposición clásica en sesgo al cuadrado más varianza,

$$\widehat{MSE}_R = \underbrace{(\bar{\hat{\theta}}_N - \theta)^2}_{\widehat{\text{Sesgo}}^2} + \underbrace{\frac{1}{R} \sum_{r=1}^R (\hat{\theta}_N^{(r)} - \bar{\hat{\theta}}_N)^2}_{\widehat{\text{Var}}}, \quad \bar{\hat{\theta}}_N = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R \hat{\theta}_N^{(r)}.$$

Esta distinción es relevante al comparar pathwise (sesgo nulo) frente a diferencias finitas (sesgo $\mathcal{O}(h^2)$).

Tasas de convergencia. Las predicciones teóricas del Capítulo 3 se reescriben en términos de $\widehat{MSE}_R$ como sigue. Para el estimador pathwise sobre un payoff Lipschitz,

$$\widehat{MSE}_R(\hat{\theta}_N) = \mathcal{O}(N^{-1}).$$

Para el estimador FD centrado con CRN sobre payoff Lipschitz, escogiendo h fijo razonable,

$$\widehat{MSE}_R(\hat{\theta}_{N,h}) = \mathcal{O}(N^{-1}) + \mathcal{O}(h^4),$$

mientras que sin CRN o con payoff irregular la tasa óptima al equilibrar sesgo y varianza es $\mathcal{O}(N^{-2/3})$. En escala logarítmica, las pendientes esperadas son por tanto -1 y $-2/3$ respectivamente; ambas se incluirán como líneas guía en las figuras de convergencia.

5.1.3. Convención de gráficos y tablas

Para garantizar uniformidad y facilitar la lectura cruzada entre subsecciones, se adoptan las siguientes convenciones a lo largo del capítulo.

Curvas de convergencia. Los barridos en N se representan en escala log-log. Para el precio se grafica el $\widehat{RMSE}_R = \sqrt{\widehat{MSE}_R}$, con pendiente de referencia $-1/2$; para las griegas se grafica directamente el $\widehat{MSE}_R$, con pendientes de referencia -1 y $-2/3$ según el estimador y el régimen. Las líneas guía se reescalan para pasar por el primer punto experimental.

Barridos en h . Para los estimadores FD se grafica el MSE empírico (o, equivalentemente, sesgo² y varianza por separado) frente a h en escala log-log con N fijo. El paso óptimo h^* se localiza visualmente en el mínimo de la curva y se contrasta con la predicción teórica $h^* \propto N^{-1/6}$ de la Sección 3.2.

Reproducibilidad. Salvo que se indique lo contrario, todas las cifras se obtienen con los parámetros del Cuadro 5.1 y la semilla `SEED=3`. El pie de cada figura y de cada tabla indica el notebook de Jupyter que la genera, de manera que toda cifra del capítulo es reproducible ejecutando el notebook correspondiente sin modificaciones.

5.2. Validación del estimador Monte Carlo bajo Black–Scholes

Esta sección valida la implementación del estimador Monte Carlo del precio antes de abordar las griegas. Los tres objetivos son: (i) comprobar que el estimador recupera el precio analítico de Black–Scholes dentro del intervalo de confianza al 95 %, (ii) verificar empíricamente la tasa de convergencia $\mathcal{O}(N^{-1/2})$, y (iii) verificar la paridad put–call a dos niveles.

5.2.1. Comparación puntual con el precio analítico

El estimador Monte Carlo del precio, introducido en las Secciones 2.2 y 2.1, se evalúa aquí numéricamente.

El Cuadro 5.2 recoge la comparación para $N = 10^5$ trayectorias.

Tipo	BS analítico	MC	$\widehat{SE}$	IC 95 %
Call	10,4506	10,4551	0,0465	[10,3639, 10,5462]
Put	5,5735	5,5668	0,0273	[5,5133, 5,6204]

Cuadro 5.2: Precio Monte Carlo frente al precio analítico de Black–Scholes. Parámetros base del Cuadro 5.1; $N = 10^5$.

En ambos casos, el precio analítico queda contenido dentro del intervalo de confianza estimado. Además, las diferencias observadas entre el valor analítico y la estimación Monte Carlo son pequeñas en comparación con el error estándar muestral, lo que resulta coherente con la convergencia Monte Carlo de orden $\mathcal{O}(N^{-1/2})$.

5.2.2. Convergencia del RMSE empírico

Para medir la tasa de convergencia se calcula el RMSE empírico variando N con $R = 200$ repeticiones independientes por nivel. La Figura 5.1 muestra la curva resultante en escala log–log junto con la recta de referencia de orden $\mathcal{O}(N^{-1/2})$.

La pendiente empírica obtenida es consistente con el orden de convergencia esperado. La mayor dispersión observada para valores pequeños de N se

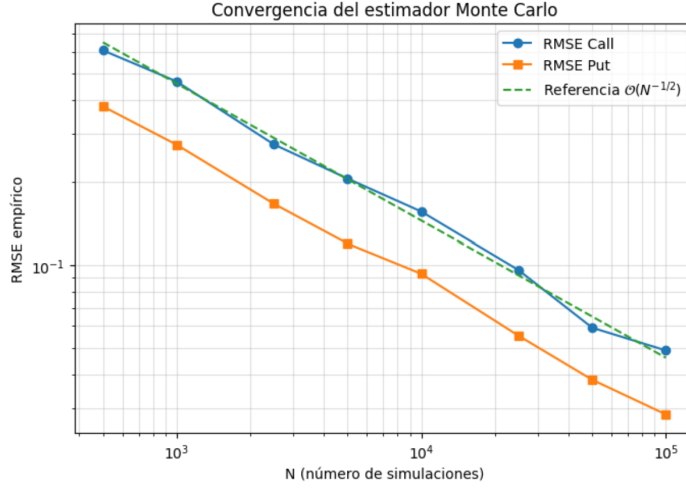


Figura 5.1: RMSE empírico del estimador Monte Carlo del precio en función de N , representado en escala log-log. La línea discontinua muestra la referencia $\mathcal{O}(N^{-1/2})$, reescalada para coincidir con el primer punto de la muestra.

debe a la variabilidad muestral propia del estimador y disminuye progresivamente al aumentar el número de trayectorias.

5.2.3. Verificación de la paridad put-call

La paridad put-call se verifica a dos niveles cualitativamente distintos.

Nivel 1: trayectoria individual. Para cualquier $S_T > 0$ se cumple la identidad algebraica

$$(S_T - K)^+ - (K - S_T)^+ = S_T - K,$$

de modo que, descontando, $e^{-rT}[(S_T - K)^+ - (K - S_T)^+] = e^{-rT}(S_T - K)$. La paridad put-call se satisface trayectoria a trayectoria con una discrepancia numérica nula a efectos prácticos, confirmando que los payoffs de la call y la put se evalúan sobre las mismas realizaciones de S_T .

Nivel 2: estimadores agregados. Los estimadores $\hat{C}_{MC}$ y $\hat{P}_{MC}$ son medias de variables aleatorias distintas, por lo que su diferencia verifica

$$\hat{C}_{MC} - \hat{P}_{MC} = S_0 - Ke^{-rT} + \mathcal{O}(N^{-1/2}).$$

Para $N = 10^5$, la discrepancia observada es $1,12 \times 10^{-2}$, equivalente a 0,17 errores estándar, sin evidencia de sesgo sistemático.

5.3. Griegas bajo Black–Scholes

Esta sección recoge los experimentos sobre las cinco griegas bajo Black–Scholes. Todos los experimentos siguen el marco experimental que está definido en 5.1. La estructura interna de cada griega es la convenida: validación puntual, convergencia en N y sensibilidad al paso h , con comparación FD vs. PW donde proceda.

Delta

Para Delta ambos métodos son aplicables y el estimador pathwise (3.9) se reduce al cociente S_T/S_0 ponderado por la indicadora, el integrando más regular de las cinco griegas.

Validación puntual. Con $h = 0,01 \cdot S_0 = 1,0$, el valor analítico de Delta es $\Delta = 0,636831$, frente a $0,637336$ (PW, error $5,05 \cdot 10^{-4}$) y $0,636952$ (FD, error $1,21 \cdot 10^{-4}$). Ambos errores están en el orden del error estándar esperado a ese N y son indistinguibles entre sí. El estimador pathwise no presenta una ventaja clara frente al de diferencias finitas.

Convergencia en N y dispersión. Se ejecutan $R = 100$ repeticiones independientes para cada $N \in \{10^3, 5 \cdot 10^3, 10^4, 5 \cdot 10^4\}$ con h fijo al valor de referencia (Cuadro 5.3). Los resultados admiten tres lecturas.

- *Insesgo.* La media muestral coincide con $\Delta_{BS} = 0,636831$ a precisión muestral en todo el rango: la mayor desviación es $1,1 \cdot 10^{-3}$ (PW, $N = 10^3$). Ambos estimadores son, por tanto, empíricamente insesgados.
- *Tasa de convergencia.* Multiplicar N por 50 reduce la varianza muestral en un factor 41 en PW y 40 en FD, frente al 50 teórico. El ajuste log–log sobre los cuatro puntos da pendientes empíricas de $-0,96$ (PW) y $-0,95$ (FD), compatibles con la tasa $\mathcal{O}(N^{-1})$.
- *FD vs. PW.* En todos los N ensayados, FD con CRN tiene una varianza ligeramente menor que PW. La diferencia ($\sim 5\%$ a favor de FD) es operativamente irrelevante: las dos series son indistinguibles a esta escala.

Para la Delta de la call ATM, la elección entre métodos no se decide por eficiencia sino por la dependencia de FD del paso h , que se analiza a continuación. El valor de referencia para delta es $\Delta_{BS} = 0,636831$.

N	$\widehat{\Delta}^{PW}$	Std_{PW}	$\widehat{\Delta}^{FD}$	Std_{FD}
1 000	0,635695	$8,51 \cdot 10^{-3}$	0,635851	$8,12 \cdot 10^{-3}$
5 000	0,636845	$4,38 \cdot 10^{-3}$	0,636749	$4,18 \cdot 10^{-3}$
10 000	0,637150	$2,71 \cdot 10^{-3}$	0,637078	$2,68 \cdot 10^{-3}$
50 000	0,636809	$1,33 \cdot 10^{-3}$	0,636722	$1,28 \cdot 10^{-3}$

Cuadro 5.3: Media y desviación típica muestrales de los estimadores de Δ sobre $R = 100$ repeticiones independientes.

Sensibilidad al paso h . Fijando $N = 2 \cdot 10^4$ y $R = 100$, se barren ocho valores de $h \in [10^{-3}, 2]$ con CRN . El Cuadro 5.4 resume el comportamiento del MSE empírico.

h	$ \text{Sesgo}_{FD} $	Var_{FD}	MSE_{FD}
2,000	$2,08 \cdot 10^{-4}$	$2,77 \cdot 10^{-6}$	$2,81 \cdot 10^{-6}$
1,000	$6,10 \cdot 10^{-5}$	$2,91 \cdot 10^{-6}$	$2,91 \cdot 10^{-6}$
0,500	$1,29 \cdot 10^{-4}$	$3,03 \cdot 10^{-6}$	$3,05 \cdot 10^{-6}$
0,100	$1,78 \cdot 10^{-4}$	$3,16 \cdot 10^{-6}$	$3,19 \cdot 10^{-6}$
0,050	$1,76 \cdot 10^{-4}$	$3,17 \cdot 10^{-6}$	$3,20 \cdot 10^{-6}$
0,010	$1,82 \cdot 10^{-4}$	$3,14 \cdot 10^{-6}$	$3,17 \cdot 10^{-6}$
0,005	$1,80 \cdot 10^{-4}$	$3,15 \cdot 10^{-6}$	$3,18 \cdot 10^{-6}$
0,001	$1,81 \cdot 10^{-4}$	$3,16 \cdot 10^{-6}$	$3,19 \cdot 10^{-6}$

Cuadro 5.4: Sesgo, varianza y MSE empíricos del estimador FD.

Cabe destacar que el estimador pathwise no depende de h y reporta $|\text{Sesgo}| = 1,82 \cdot 10^{-4}$, $\text{Var} = 3 \cdot 10^{-6}$, $\text{MSE} = 3 \cdot 10^{-6}$.

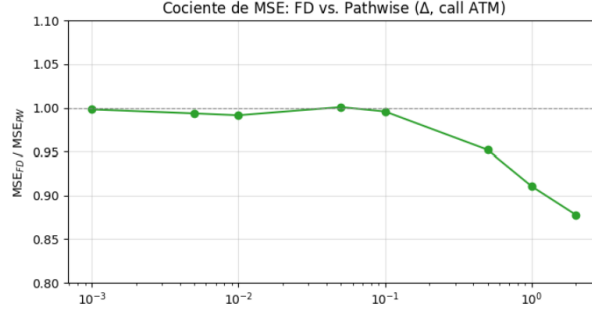


Figura 5.2: Cociente $\text{MSE}_{FD}/\text{MSE}_{PW}$ del estimador de Δ frente al paso de perturbación h . Línea discontinua: paridad. El cociente permanece en $[0,99, 1,00]$ para $h \leq 0,5$.

En la figura 5.2 se ve que el cociente $\text{MSE}_{FD}/\text{MSE}_{PW}$ permanece en la banda $[0,99, 1,00]$ para $h \leq 0,5$ y solo desciende a $\approx 0,9$ en $h \geq 1$, donde la perturbación grande suaviza ligeramente el integrando.

La varianza de FD es plana en todo el rango, en línea con la Proposición 2.3. El sesgo de truncamiento $\mathcal{O}(h^2)$ existe pero queda por debajo del error estándar de la media ($\text{Std}/\sqrt{R} \approx 1,7 \cdot 10^{-4}$), indistinguible del sesgo muestral del propio pathwise. En consecuencia, no existe un h^* identificable y cualquier elección en $[10^{-3}, 1]$ produce un MSE equivalente al del pathwise.

Vega

Para Vega ambos métodos son aplicables. El estimador pathwise (3.13) contiene el factor $W_T - \sigma T$, de mayor varianza que el cociente S_T/S_0 de Delta, lo que se refleja en errores absolutos más amplios a igual N . La perturbación de FD se aplica sobre σ , cuya escala ($\sigma = 0,20$) es dos órdenes de magnitud inferior a S_0 ; esto hace que el sesgo de truncamiento $\mathcal{O}(h^2)$ sea apreciable para pasos grandes.

Validación puntual. Con $h = 0,01 \cdot \sigma_S$, el valor analítico es $\mathcal{V}_{\sigma_S} = 37,524$, frente a 37,63112 (PW) y 37,63733 (FD), ambos con error $\sim 1,1 \cdot 10^{-1}$.

Convergencia en N y dispersión. Se ejecutan $R = 100$ repeticiones independientes para cada $N \in \{10^3, 5 \cdot 10^3, 10^4, 5 \cdot 10^4\}$ con h fijo al valor de referencia (Cuadro 5.5). Ambos estimadores son empíricamente insesgados: la mayor desviación respecto a $\mathcal{V}_{BS} = 37,524035$ es $7,3 \cdot 10^{-2}$ (PW, $N = 10^3$), inferior a la desviación típica correspondiente. El ajuste log-log da pendientes de $-0,99$ en ambos casos, compatibles con $\mathcal{O}(N^{-1})$. El cociente $\text{Var}_{FD}/\text{Var}_{PW}$ permanece en $[0,98, 1,00]$ en todo el rango de N : a esta configuración ($h = 0,002$, CRN) los dos estimadores son indistinguibles en eficiencia.

N	$\widehat{\mathcal{V}}^{PW}$	Std_{PW}	$\widehat{\mathcal{V}}^{FD}$	Std_{FD}
1 000	37,596570	$5,66 \cdot 10^{-1}$	37,595364	$5,61 \cdot 10^{-1}$
5 000	37,528261	$2,62 \cdot 10^{-1}$	37,528012	$2,62 \cdot 10^{-1}$
10 000	37,503818	$1,89 \cdot 10^{-1}$	37,503697	$1,88 \cdot 10^{-1}$
50 000	37,525569	$8,09 \cdot 10^{-2}$	37,525570	$8,04 \cdot 10^{-2}$

Cuadro 5.5: Media y desviación típica muestrales de los estimadores de $\mathcal{V}$ sobre $R = 100$ repeticiones independientes.

Sensibilidad al paso h . Se barren cinco valores de $h \in [10^{-3}, 0,1]$ con CRN. El Cuadro 5.6 resume el comportamiento del MSE empírico.

h	$ \text{Sesgo}_{FD} $	Var_{FD}	MSE_{FD}
0,100	$3,99 \cdot 10^{-1}$	$1,30 \cdot 10^{-2}$	$1,73 \cdot 10^{-1}$
0,050	$8,65 \cdot 10^{-2}$	$1,30 \cdot 10^{-2}$	$2,05 \cdot 10^{-2}$
0,010	$9,43 \cdot 10^{-3}$	$1,33 \cdot 10^{-2}$	$1,34 \cdot 10^{-2}$
0,005	$7,91 \cdot 10^{-3}$	$1,34 \cdot 10^{-2}$	$1,35 \cdot 10^{-2}$
0,001	$7,27 \cdot 10^{-3}$	$1,35 \cdot 10^{-2}$	$1,35 \cdot 10^{-2}$

Cuadro 5.6: Sesgo, varianza y MSE empíricos del estimador FD de Vega.

El estimador pathwise, independiente de h , reporta $|\text{Sesgo}| = 7,39 \cdot 10^{-3}$, $\text{Var} = 1,35 \cdot 10^{-2}$, $\text{MSE} = 1,35 \cdot 10^{-2}$.

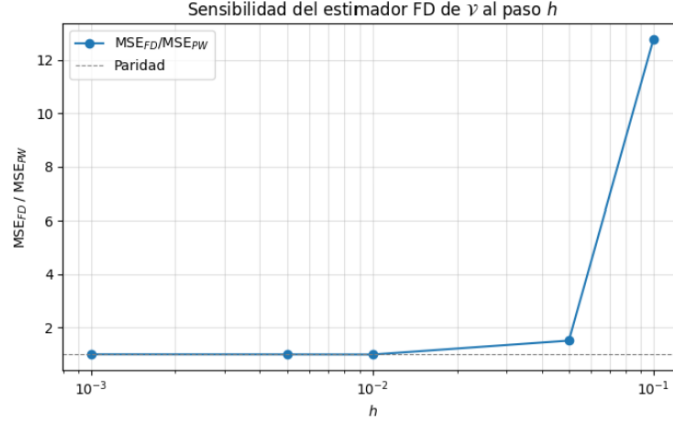


Figura 5.3: Cociente $\text{MSE}_{FD} / \text{MSE}_{PW}$ del estimador de $\mathcal{V}$ frente al paso de perturbación h . Línea discontinua: paridad. A diferencia de Delta, el cociente crece significativamente para $h > 0,05$.

A diferencia de Delta, la sensibilidad al paso h es aquí claramente visible. Para $h = 0,1$ —que representa un 50 % de σ — el sesgo de truncamiento domina el MSE, que resulta 12,8 veces superior al del pathwise. La explicación es geométrica: $\sigma = 0,20$ es dos órdenes de magnitud menor que $S_0 = 100$, de modo que un paso absoluto idéntico constituye una perturbación relativa mucho mayor.

A partir de $h \leq 0,01$ (5 % de σ) el cociente $\text{MSE}_{FD} / \text{MSE}_{PW}$ cae a $[0,99, 1,00]$ y el sesgo se vuelve indistinguible del error muestral: la varianza de FD, estabilizada por CRN conforme a la Proposición 2.3, permanece plana en $\approx 1,3 \cdot 10^{-2}$ en todo el rango. En consecuencia, para Vega existe una zona de h grandes en la que FD pierde eficiencia, pero la elección $h \leq 0,05 \sigma$ basta para igualar al método pathwise.

Rho

Para Rho ambos métodos son aplicables. El estimador pathwise (3.16) involucra la derivada de S_T y del factor de descuento respecto a r , lo que introduce un término $T S_T$ adicional; la escala resultante ($\rho \approx 53$) es la mayor de las cinco griegas, y los errores absolutos se interpretan en consonancia.

Validación puntual. Con $h = 0,01 \cdot r = 5 \cdot 10^{-4}$ y $N = 2 \cdot 10^4$, el valor analítico es $\rho = 53,232482$, frente a $53,259335$ (PW, error $2,69 \cdot 10^{-2}$) y $53,248513$ (FD, error $1,60 \cdot 10^{-2}$). Ambos errores son compatibles con el error estándar a ese N .

Convergencia en N y dispersión. 100 repeticiones para cada $N \in \{10^3, 5 \cdot 10^3, 10^4, 5 \cdot 10^4\}$ (Cuadro 5.7). Los estimadores son empíricamente insesgados: la mayor desviación respecto a ρ_{BS} es $1,2 \cdot 10^{-1}$ (PW, $N = 10^3$), inferior a la desviación típica correspondiente. El ajuste log-log da pendientes de $-0,96$ en ambos casos, compatibles con $\mathcal{O}(N^{-1})$. El cociente $\text{Var}_{FD}/\text{Var}_{PW}$ se sitúa en $[0,98, 1,00]$: los dos estimadores son indistinguibles en eficiencia.

N	$\bar{\rho}^{PW}$	Std_{PW}	$\bar{\rho}^{FD}$	Std_{FD}
1 000	53,112846	$8,60 \cdot 10^{-1}$	53,114207	$8,53 \cdot 10^{-1}$
5 000	53,233082	$4,43 \cdot 10^{-1}$	53,232808	$4,43 \cdot 10^{-1}$
10 000	53,266470	$2,77 \cdot 10^{-1}$	53,266983	$2,77 \cdot 10^{-1}$
50 000	53,230437	$1,34 \cdot 10^{-1}$	53,230226	$1,32 \cdot 10^{-1}$

Cuadro 5.7: Media y desviación típica muestrales de los estimadores de ρ .

Sensibilidad al paso h . Fijando $N = 2 \cdot 10^4$ y $R = 100$, se barren seis valores de $h \in [10^{-4}, 5 \cdot 10^{-2}]$ con CRN (Cuadro 5.8).

h	$ \text{Sesgo}_{FD} $	Var_{FD}	MSE_{FD}
0,0500	$1,77 \cdot 10^{-1}$	$5,30 \cdot 10^{-2}$	$8,44 \cdot 10^{-2}$
0,0100	$7,70 \cdot 10^{-3}$	$7,31 \cdot 10^{-2}$	$7,32 \cdot 10^{-2}$
0,0050	$1,39 \cdot 10^{-2}$	$7,55 \cdot 10^{-2}$	$7,57 \cdot 10^{-2}$
0,0010	$1,52 \cdot 10^{-2}$	$7,85 \cdot 10^{-2}$	$7,88 \cdot 10^{-2}$
0,0005	$1,51 \cdot 10^{-2}$	$7,92 \cdot 10^{-2}$	$7,94 \cdot 10^{-2}$
0,0001	$1,45 \cdot 10^{-2}$	$7,92 \cdot 10^{-2}$	$7,95 \cdot 10^{-2}$

Cuadro 5.8: Sesgo, varianza y MSE empíricos del estimador FD de ρ .

El estimador pathwise reporta $|\text{Sesgo}| = 1,47 \cdot 10^{-2}$, $\text{Var} = 7,99 \cdot 10^{-2}$, $\text{MSE} = 8,02 \cdot 10^{-2}$.

El comportamiento es análogo al de Delta: la varianza de FD permanece estable en todo el rango gracias al CRN, y el cociente $\text{MSE}_{FD}/\text{MSE}_{PW}$ se mantiene en $[0,91, 1,05]$. Solo en $h = 0,05$ (100 % de r) el sesgo de truncamiento es apreciable; para $h \leq 0,01$ ambos métodos son equivalentes.

Gamma

Gamma es una griega de segundo orden para la que el método pathwise no es aplicable: la segunda derivada del payoff respecto a S_0 genera una delta de Dirac en $S_T = K$, y el estimador Monte Carlo resultante es idénticamente nulo para todo N .

Validación puntual. Con $h = 0,5$ y $N = 2 \cdot 10^4$, el valor analítico es $\Gamma = 0,018762$, frente a $0,019314$ (FD, error $5,52 \cdot 10^{-4}$), compatible con el error estándar a ese N .

Sensibilidad al paso h : compromiso sesgo-varianza. Para derivadas de primer orden (Delta, Vega) el uso de CRN elimina la dependencia de la varianza respecto a h , de modo que el MSE es plano en un rango amplio. Para Gamma la situación es cualitativamente distinta: el estimador FD de segundo orden divide por h^2 , y aun con CRN la varianza no se cancela por completo. El barrido con $N = 10^6$ y $R = 200$ (Cuadro 5.9) cuantifica este efecto.

h	$ \text{Sesgo}_{FD} $	Var_{FD}	MSE_{FD}
5,000	$5,56 \cdot 10^{-5}$	$1,85 \cdot 10^{-9}$	$4,94 \cdot 10^{-9}$
2,000	$8,81 \cdot 10^{-6}$	$5,62 \cdot 10^{-9}$	$5,70 \cdot 10^{-9}$
1,000	$3,04 \cdot 10^{-6}$	$1,21 \cdot 10^{-8}$	$1,21 \cdot 10^{-8}$
0,500	$7,56 \cdot 10^{-6}$	$2,53 \cdot 10^{-8}$	$2,53 \cdot 10^{-8}$
0,100	$2,94 \cdot 10^{-7}$	$1,05 \cdot 10^{-7}$	$1,05 \cdot 10^{-7}$
0,050	$1,64 \cdot 10^{-5}$	$2,03 \cdot 10^{-7}$	$2,03 \cdot 10^{-7}$
0,010	$1,45 \cdot 10^{-4}$	$1,09 \cdot 10^{-6}$	$1,11 \cdot 10^{-6}$

Cuadro 5.9: Sesgo, varianza y MSE empíricos del estimador FD de Γ .

La varianza crece como $\mathcal{O}(h^{-1})$ al reducir h : el ajuste log-log da pendiente $-1,00$, muy por debajo del $\mathcal{O}(h^{-4})$ que correspondería a simulaciones independientes. La reducción se debe al CRN, que cancela los términos dominantes del numerador $V(S_0 + h) - 2V(S_0) + V(S_0 - h)$, pero a diferencia del caso de primer orden no logra eliminar la dependencia residual en h .

El MSE decrece monótonamente en todo el rango explorado y alcanza su mínimo en el mayor paso ensayado. La varianza domina para pasos pequeños y moderados; el sesgo de truncamiento $\mathcal{O}(h^2)$ solo la supera entre $h = 2$ y $h = 5$ (a $h = 5$, $\text{sesgo}^2 \approx 3,1 \cdot 10^{-9}$ frente a $\text{Var} = 1,85 \cdot 10^{-9}$). Como el MSE sigue cayendo en ese tramo, el mínimo de la curva en U se sitúa en $h \gtrsim 5$ y no llega a observarse dentro del rango. En la práctica, esto indica que conviene usar pasos grandes ($h \geq 1$) para minimizar el MSE, un comportamiento opuesto al de las griegas de primer orden, donde h era irrelevante.

Fallo del pathwise. El estimador pathwise directo devuelve $\widehat{\Gamma}^{PW} = 0$ a precisión de máquina para N desde 10^3 hasta 10^6 : no es ruido muestral ni falta de convergencia, sino el reflejo numérico de la delta de Dirac.

Theta

La Theta tampoco admite pathwise directo: perturbar el vencimiento altera la simulación del proceso completo y rompe la condición de intercambio

$\partial\text{-}\mathbb{E}$ (Sección 3.4.2). El estudio se limita a FD, perturbando $T \rightarrow T \pm h$ con la misma Z y adoptando la convención $\Theta = -\partial V/\partial T$.

Validación puntual y convergencia. Con $h = 0,005$, el valor analítico es $\Theta = -6,414028$, frente a $\hat{\Theta}^{FD} = -6,426075$ (error $1,2 \cdot 10^{-2}$). El signo negativo refleja la pérdida de valor temporal de la call al acercarse el vencimiento. La varianza muestral ($M = 100$) decrece con pendiente $-1,04$ (Cuadro 5.10): pese a tratarse de una griega temporal, su operador es una primera diferencia y hereda la estabilidad de Delta o Vega, no la dificultad de Gamma.

N	$\widehat{\text{Var}}(\hat{\Theta}^{FD})$	SE_{FD}
1 000	$1,04 \cdot 10^{-3}$	$3,23 \cdot 10^{-2}$
5 000	$1,87 \cdot 10^{-4}$	$1,37 \cdot 10^{-2}$
10 000	$1,08 \cdot 10^{-4}$	$1,04 \cdot 10^{-2}$
50 000	$1,70 \cdot 10^{-5}$	$4,14 \cdot 10^{-3}$

Cuadro 5.10: Varianza y error estándar empíricos del estimador FD de Θ .

Sensibilidad al paso h . La varianza es plana en todo el rango ($\approx 9,8 \cdot 10^{-5}$): el CRN hace que el numerador $V(T + h) - V(T - h)$ sea $\mathcal{O}(h)$ con varianza $\mathcal{O}(h^2)$, que cancela el $1/(2h)$ del denominador. El sesgo decae como $\mathcal{O}(h^2)$ y es visible para $h \geq 0,05$ (Cuadro 5.11). Al ser la varianza constante, el MSE crece de forma monótona en h y no presenta curva en U: el mínimo se alcanza en $h \rightarrow 0$. En la práctica, cualquier $h \in [10^{-3}, 5 \cdot 10^{-2}]$ es igualmente válido.

h	$ \text{Sesgo}_{FD} $	Var_{FD}	MSE_{FD}
0,005	$1,7 \cdot 10^{-4}$	$9,8 \cdot 10^{-5}$	$9,8 \cdot 10^{-5}$
0,05	$1,4 \cdot 10^{-3}$	$9,9 \cdot 10^{-5}$	$1,0 \cdot 10^{-4}$
0,1	$5,2 \cdot 10^{-3}$	$9,9 \cdot 10^{-5}$	$1,3 \cdot 10^{-4}$
0,2	$2,0 \cdot 10^{-2}$	$9,9 \cdot 10^{-5}$	$5,2 \cdot 10^{-4}$
0,5	$1,4 \cdot 10^{-1}$	$1,0 \cdot 10^{-4}$	$2,0 \cdot 10^{-2}$

Cuadro 5.11: Compromiso sesgo–varianza del estimador FD de Θ frente a h . Varianza plana; MSE monótono creciente.

Síntesis del bloque Black–Scholes Los cinco experimentos anteriores revelan una clasificación natural en dos grupos, determinada no por el parámetro subyacente sino por el orden del operador de diferencias finitas.

Para las griegas de primer orden —Delta, Vega, Rho y Theta— la varianza del estimador FD con CRN es independiente de h en un rango amplio, de acuerdo con la Proposición 2.3. En estas condiciones, el sesgo de truncamiento $\mathcal{O}(h^2)$ queda sistemáticamente por debajo del error muestral, y no existe un h^* identificable: cualquier elección razonable produce un MSE equivalente al del pathwise. La convergencia en N es en todos los casos compatible con $\mathcal{O}(N^{-1})$, con pendientes empíricas entre $-0,96$ y $-1,04$. El cociente de varianzas $\text{Var}_{FD}/\text{Var}_{PW}$ —donde la comparación es posible— se mantiene en $[0,98, 1,00]$, lo que confirma que la eficiencia relativa de ambos métodos es esencialmente idéntica bajo CRN. La única salvedad es Vega: al perturbar un parámetro de escala pequeña ($\sigma = 0,20$), perturbaciones $h > 0,05\sigma$ generan un sesgo apreciable que FD no comparte con el pathwise.

Gamma, como griega de segundo orden, presenta un comportamiento distinto. El divisor h^2 impide que el CRN cancele por completo la varianza: esta crece como $\mathcal{O}(h^{-1})$ —frente al $\mathcal{O}(h^{-4})$ sin CRN—, lo que hace operativo el estimador pero impone una dependencia residual en h que no existe en primer orden. El MSE decrece monótonamente en el rango explorado, indicando que el h^* óptimo se sitúa en valores grandes ($h \geq 1$), opuestos a la intuición de “paso pequeño” habitual. Además, el pathwise no es aplicable: el estimador directo es idénticamente nulo, reflejo numérico de la delta de Dirac que aparece al diferenciar dos veces el payoff.

En conjunto, el método pathwise ofrece una ventaja operativa clara —

ausencia de calibración de h — pero no una ganancia de eficiencia medible frente a FD con CRN para las griegas de primer orden de una call europea ATM. Su limitación a derivadas de primer orden deja a FD como el único método viable para Gamma, y como la opción natural para Theta, donde la perturbación del vencimiento rompe la intercambiabilidad ∂ – $\mathbb{E}$.

5.4. Validación del precio en Hull–White

A diferencia del caso de Black–Scholes, bajo el modelo Hull–White con tipo corto estocástico y activo correlacionado la opción europea no admite un precio en forma cerrada que sirva de referencia directa. La validación del estimador se apoya en tres criterios principales: su comportamiento estadístico, su concordancia con el precio de Black–Scholes en el caso de tipos deterministas y la recuperación de este resultado cuando la volatilidad del tipo corto tiende a cero, es decir, en el límite $\eta \rightarrow 0$.

5.4.1. Estimador puntual y contraste con Black–Scholes

El precio se aproxima mediante la media muestral del payoff descontado por el factor estocástico,

$$\widehat{V}_0^{MC} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N Y^{(n)}, \quad D^{(n)} = \exp\left(-\sum_{k=0}^{M-1} r_{t_k}^{(n)} \Delta t\right),$$

con error estándar $\widehat{SE} = \widehat{\sigma}_Y / \sqrt{N}$, donde $Y^{(n)} = D^{(n)} \Phi(S_T^{(n)})$ representa la contribución de la trayectoria n al estimador. El Cuadro 5.12 recoge el estimador puntual para la call y la put en el caso de referencia ATM.

Opción	Precio MC	SE	IC _{95 %}
Call ATM	10,2732	0,1030	[10,0713; 10,4752]
Put ATM	5,5828	0,0609	[5,4635; 5,7022]

Cuadro 5.12: Estimador Monte Carlo del precio en Hull–White ($N = 20\,000$, $M = 250$).

Como referencia se compara con el precio analítico de Black–Scholes con tipo determinista $r = r_0 = 0,05$, igual al nivel de la curva inicial plana. La diferencia entre ambos precios refleja el efecto de la estocasticidad de los tipos y de su correlación con el subyacente ($\rho_{S,r} = -0,3$). Como muestra el Cuadro 5.13, la call presenta una desviación de 1,72 errores estándar respecto a Black–Scholes, mientras que la put apenas difiere (0,15 SE). En ambos casos, las diferencias permanecen por debajo del umbral de significación del 95 % (1,96SE), por lo que los precios obtenidos son compatibles con la referencia dentro del error muestral.

Opción	BS ($r = 0,05$)	HW MC	Diferencia	Dif /SE
Call ATM	10,4506	10,2732	-0,1773	1,72
Put ATM	5,5735	5,5828	0,0093	0,15

Cuadro 5.13: Contraste del precio Hull–White con Black–Scholes (r determinista).

5.4.2. Convergencia del estimador

El error estándar debe decaer al ritmo $\mathcal{O}(N^{-1/2})$. El Cuadro 5.14 reúne el estimador y su error estándar para una sucesión creciente de trayectorias, y la Figura 5.4 representa $\widehat{SE}$ frente a N en escala doblemente logarítmica. El ajuste lineal arroja una pendiente empírica de $-0,4879$, en estrecha concordancia con el valor teórico $-0,5$, lo que confirma la tasa de convergencia esperada.

N	Precio MC	SE
500	9,9218	0,6138
1 000	10,8570	0,4534
2 000	10,1331	0,3154
5 000	9,9095	0,1996
10 000	10,3843	0,1438
20 000	10,2732	0,1030
50 000	10,4538	0,0658

Cuadro 5.14: Convergencia del estimador del precio (call ATM) en N fijando $M = 250$.

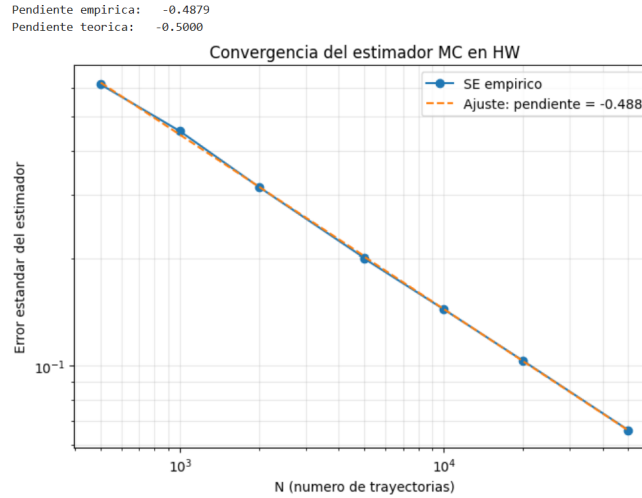


Figura 5.4: Error estándar del estimador frente a N en escala log–log.

5.4.3. Consistencia en el límite degenerado $\eta \rightarrow 0$

Cuando $\eta \rightarrow 0$, el modelo Hull–White debe recuperar el precio de Black–Scholes. Para comprobarlo, se fija $\rho_{S,r} = 0$ y se emplean $N = 50\,000$ trayectorias. Como muestra el Cuadro 5.15, la diferencia entre ambos precios disminuye al reducir η y, para los valores más pequeños, resulta inferior a

un error estándar. Este resultado confirma que el esquema de simulación reproduce correctamente el caso límite de tipos deterministas.

η	HW MC	SE	Diferencia	Dif /SE
0,0500	10,5605	0,0664	0,1099	1,65
0,0200	10,5164	0,0662	0,0658	0,99
0,0100	10,5105	0,0662	0,0599	0,90
0,0050	10,5091	0,0662	0,0585	0,88
0,0010	10,5088	0,0662	0,0582	0,88
0,0001	10,5088	0,0662	0,0583	0,88

Cuadro 5.15: Degeneración $\eta \rightarrow 0$ con $\rho_{S,r} = 0$ y $N = 50\,000$. Referencia Black–Scholes: 10,4506.

5.5. Griegas en Hull–White

Esta sección replica el análisis de la Sección 5.3 bajo el modelo Hull–White, evaluando para cada griega la concordancia entre los estimadores de diferencias finitas y pathwise y su estabilidad numérica. Como se justificó en la Sección 4.6, la sensibilidad respecto al tipo de interés (Rho) queda fuera del alcance del trabajo.

La tasa de convergencia $\mathcal{O}(N^{-1})$ establecida para payoffs Lipschitz en el Capítulo 3 se hereda sin modificación: la sustitución $e^{-rT} \rightarrow D^{(n)}$ no altera la estructura del estimador ni su orden de varianza, por lo que el análisis de convergencia en N no se repite aquí.

Delta

Se calculan ambos estimadores con los parámetros de referencia y paso de perturbación $h = 0,5$ para el método de diferencias finitas. El Cuadro 5.16 recoge los resultados.

Cuadro 5.16: Estimación puntual de la Delta bajo Hull–White ($M = 250$). La SE del estimador FD se obtiene a partir de $R = 60$ repeticiones independientes; la del estimador Pathwise, de la varianza muestral de la media en un único bloque de N trayectorias.

Método	$\hat{\Delta}$	SE
Diferencias finitas	0,6388	0,0036
Pathwise	0,6387	0,0041

$$|\hat{\Delta}^{FD} - \hat{\Delta}^{PW}| = 1,6 \times 10^{-4}.$$

Ambos estimadores producen valores prácticamente coincidentes: la diferencia $|\hat{\Delta}^{FD} - \hat{\Delta}^{PW}| = 1,6 \times 10^{-4}$ es inferior al error estándar de ambos métodos. La extensión del estimador Pathwise al modelo Hull–White se reduce a sustituir el descuento determinista e^{-rT} por el factor estocástico trayectoria a trayectoria sin alterar la estructura del estimador derivada en el Capítulo 3.

Para cuantificar la eficiencia relativa, se repite la estimación sobre 60 simulaciones independientes manteniendo N fijo. El Cuadro 5.17 recoge los errores estándar empíricos obtenidos como desviación típica muestral de los R estimadores.

Cuadro 5.17: Errores estándar empíricos mediante $R = 60$ repeticiones independientes.

Método	$\hat{\Delta}$ (media)	SE empírica
Diferencias finitas (CRN)	0,6378	0,003574
Pathwise	0,6379	0,003577

$$\text{Cociente de varianzas } \hat{\sigma}_{\text{FD}}^2 / \hat{\sigma}_{\text{PW}}^2 = 0,9985.$$

El cociente de varianzas $\hat{\sigma}_{\text{FD}}^2 / \hat{\sigma}_{\text{PW}}^2 \approx 0,9985 \approx 1,00$ muestra que ambos estimadores tienen eficiencia prácticamente idéntica bajo este modelo. Este resultado contrasta con el cociente 0,91–0,94 obtenido para Delta bajo Black–Scholes, donde CRN reducía apreciablemente la varianza de FD. Bajo Hull–White, la perturbación de S_0 no afecta a las trayectorias del tipo corto: r_t es idéntica en ambas simulaciones perturbadas, y el factor $D^{(n)}$ actúa como multiplicador común cuya varianza se cancela en la diferencia

$\widehat{V}(S_0 + h) - \widehat{V}(S_0 - h)$, sin aportar correlación adicional más allá de la que CRN ya proporciona sobre S_T . La ventaja del estimador Pathwise es, por tanto, estructural —una sola simulación e independencia respecto a h — y no de eficiencia.

El Cuadro 5.18 recoge el barrido en h del estimador FD, con $\widehat{\Delta}^{PW} = 0,6387$ como referencia horizontal; la Figura 5.5 representa los mismos valores en escala semilogarítmica.

Cuadro 5.18: Sensibilidad del estimador FD de la Delta respecto a h bajo Hull–White.

h	$\widehat{\Delta}^{FD}$	$ \widehat{\Delta}^{FD} - \widehat{\Delta}^{PW} $
10,000	0,6294	$9,3 \times 10^{-3}$
5,000	0,6358	$2,8 \times 10^{-3}$
2,000	0,6382	$5,2 \times 10^{-4}$
1,000	0,6385	$1,5 \times 10^{-4}$
0,500	0,6388	$1,6 \times 10^{-4}$
0,100	0,6388	$1,7 \times 10^{-4}$
0,010	0,6387	$2,2 \times 10^{-5}$
0,001	0,6387	$1,7 \times 10^{-5}$

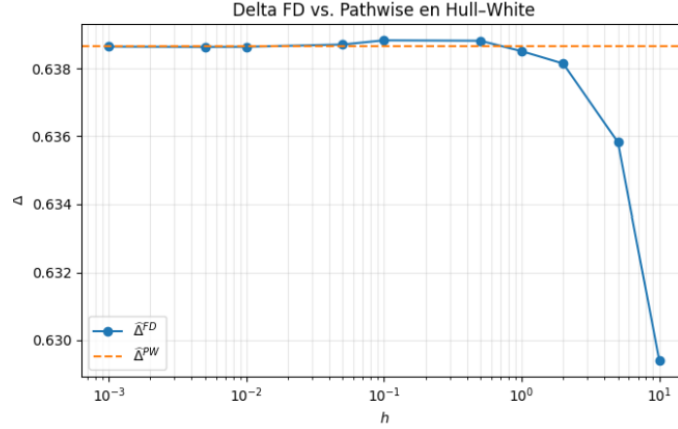


Figura 5.5: Barrido en h del estimador FD de la Delta bajo Hull-White. El estimador Pathwise aparece como referencia horizontal.

Para h moderado ($h \in [0,1, 1,0]$), el estimador FD coincide con Pathwise dentro del error Monte Carlo. El sesgo de truncamiento $\mathcal{O}(h^2)$ se hace visible en $h = 10$; para h pequeño, el estimador permanece estable gracias al uso de CRN, que mantiene idénticas las trayectorias del tipo corto en las dos simulaciones perturbadas. El comportamiento es muy similar al observado bajo Black-Scholes.

Vega

Se calculan ambos estimadores con $h = 0,01$ para el método de diferencias finitas y pathwise. El Cuadro 5.19 recoge los resultados.

Cuadro 5.19: Estimación puntual de la Vega respecto a σ_S bajo Hull-White. La SE del estimador Pathwise se obtiene de la varianza muestral de la media.

Método	$\hat{\mathcal{V}}_{\sigma_S}$	SE
Diferencias finitas	36,9233	
Pathwise	36,9217	0,5304

$$|\hat{\mathcal{V}}_{\sigma_S}^{FD} - \hat{\mathcal{V}}_{\sigma_S}^{PW}| = 1,61 \times 10^{-2}.$$

La diferencia entre estimadores es del orden del error estándar. La extensión del estimador Pathwise a Hull-White conserva la fórmula vista en

el Capítulo 4. Para cuantificar la eficiencia relativa, se repite la estimación sobre $R = 60$ simulaciones independientes.

Cuadro 5.20: Errores estándar empíricos mediante $R = 60$ repeticiones independientes.

Método	$\hat{\mathcal{V}}_{\sigma_S}$ (media)	SE empírica
Diferencias finitas	37,4814	0,5175
Pathwise	37,4836	0,5178

Cociente de varianzas $\hat{\sigma}_{\text{FD}}^2/\hat{\sigma}_{\text{PW}}^2 = 0,9988$.

Al igual que en Delta, el cociente de varianzas $\approx 1,00$ confirma que FD con CRN y Pathwise tienen eficiencia prácticamente idéntica bajo Hull–White. La perturbación de σ_S tampoco altera las trayectorias del tipo corto, de modo que $D^{(n)}$ actúa como multiplicador común y no introduce correlación adicional entre las dos simulaciones perturbadas.

El Cuadro 5.21 recoge el barrido en h , con $\hat{\mathcal{V}}_{\sigma_S}^{\text{PW}} = 37,9217$ como referencia horizontal; la Figura 5.6 representa los mismos valores en escala semilogarítmica.

Cuadro 5.21: Sensibilidad del estimador FD de la Vega respecto a h .

h	$\hat{\mathcal{V}}_{\sigma_S}^{\text{FD}}$	$ \hat{\mathcal{V}}_{\sigma_S}^{\text{FD}} - \hat{\mathcal{V}}_{\sigma_S}^{\text{PW}} $
0,1000	36,5002	$4,2 \times 10^{-1}$
0,0500	36,8301	$9,2 \times 10^{-2}$
0,0200	36,9164	$5,4 \times 10^{-3}$
0,0100	36,9233	$1,6 \times 10^{-3}$
0,0050	36,9205	$1,3 \times 10^{-3}$
0,0010	36,9205	$1,3 \times 10^{-3}$
0,0005	36,9230	$1,2 \times 10^{-3}$
0,0001	36,9218	$5,3 \times 10^{-5}$

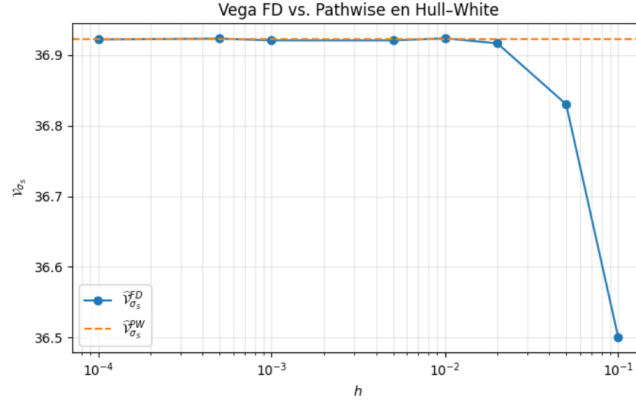


Figura 5.6: Barrido en h del estimador FD de la Vega respecto a σ_S bajo Hull-White. Pathwise aparece como referencia horizontal.

El sesgo de truncamiento $\mathcal{O}(h^2)$ es apreciable para $h \geq 0,05$, rango en el que la perturbación representa más del 25 % del valor de σ_S . Para $h \in [10^{-4}, 2 \times 10^{-2}]$ el estimador FD coincide con el Pathwise dentro del error Monte Carlo, sin que se aprecie degradación para los valores más pequeños de h considerados. Este comportamiento es coherente gracias a el uso de CRN. A diferencia de la Vega bajo Black-Scholes, el umbral de sesgo se sitúa en h relativamente más pequeño por la escala de $\sigma_S = 0,20$.

Gamma

La Gamma admite únicamente estimador por diferencias finitas (véase la Sección 4.6.1). Se calcula el estimador con paso de perturbación $h = 0,5$. El Cuadro 5.22 recoge los resultados.

Cuadro 5.22: Estimación puntual de la Gamma bajo Hull-White ($h = 0,5$, $M = 250$). La SE se obtiene a partir de $R = 60$ repeticiones independientes.

Método	$\hat{\Gamma}$	SE
Diferencias finitas	0,0190	$8,72 \cdot 10^{-4}$

IC 95 % por repeticiones: [0,017296; 0,020714].

A diferencia de Delta y Vega, la Gamma no dispone de un estimador

Pathwise de referencia con el que contrastar los resultados. Por ello, la incertidumbre del estimador se evalúa mediante $R = 60$ simulaciones independientes, utilizando semillas distintas entre repeticiones y CRN dentro de cada una de ellas. La desviación típica muestral de las estimaciones obtenidas se emplea como aproximación al error estándar.

La estimación asociada a $\mathbf{SEED} = 3$ ($\hat{\Gamma} = 0,0212$) se sitúa fuera del intervalo de confianza al 95 % construido a partir de las repeticiones, lo que refleja una realización particularmente alta del error Monte Carlo. Por este motivo, el Cuadro 5.22 reporta la media de las R repeticiones, que proporciona una caracterización más estable y representativa del valor esperado del estimador.

El Cuadro 5.23 recoge la sensibilidad del estimador respecto a h . La Figura 5.7 representa los mismos valores en escala semilogarítmica, con la banda $\pm \text{SE}$ sombreada alrededor de la media de las repeticiones.

Cuadro 5.23: Sensibilidad del estimador FD de la Gamma respecto a h .

h	$\hat{\Gamma}^{FD}$
10,00	0,0189
7,00	0,0191
5,00	0,0191
3,00	0,0193
2,00	0,0195
1,00	0,0200
0,50	0,0212
0,20	0,0229
0,10	0,0234
0,05	0,0245

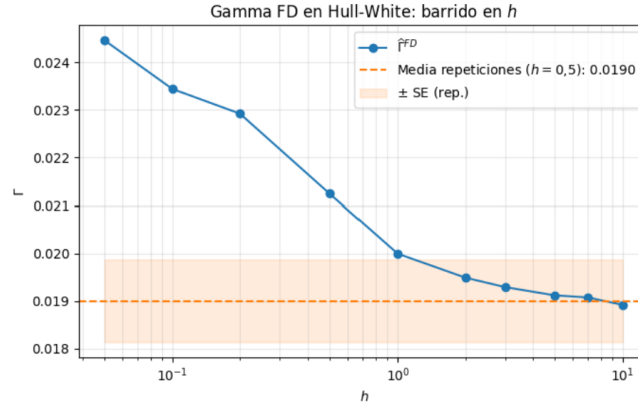


Figura 5.7: Barrido en h del estimador FD de la Gamma bajo Hull-White.

El barrido muestra un comportamiento monótono: el estimador crece al reducir h , sin que se aprecie la estructura en U característica del equilibrio entre sesgo y varianza. Para $h \geq 3$ los valores permanecen dentro de la banda $\pm$ SE en torno a 0,019, lo que indica que el sesgo de truncamiento es pequeño incluso con perturbaciones del orden del 3–10 % de S_0 . Al reducir h por debajo de 2, el divisor h^{-2} amplifica progresivamente el ruido Monte Carlo que CRN no cancela, y el estimador se desvía hacia arriba hasta alcanzar 0,0245 en $h = 0,05$ (un 29 % por encima de la media de referencia). Por tanto, a diferencia de Delta y Vega, en Gamma la elección óptima se sitúa en $h \in [3, 5]$.

Theta

La Theta admite únicamente estimador por diferencias finitas (Sección 5.5). Se calcula el estimador con $h = 1/365$ (un día natural). El Cuadro 5.24 recoge los resultados.

Cuadro 5.24: Estimación puntual de la Theta bajo Hull-White $M = 250$). La SE se obtiene a partir de $R = 60$ repeticiones independientes.

Método	$\hat{\Theta}$ (anual)	SE
Diferencias finitas (CRN, $h = 1/365$)	-6,358	0,057

Equivalente diario: $\hat{\Theta}/365 \approx -0,0174$. IC 95 % por repeticiones: $[-6,469; -6,247]$.

La estimación puntual con $\text{SEED} = 3$ ($\hat{\Theta} = -6,279$) cae dentro del intervalo de confianza; el valor reportado en el Cuadro 5.24 corresponde a la media de las $R = 60$ repeticiones. El signo negativo corresponde al decaimiento temporal habitual de la call europea: cada día que transcurre, manteniendo el resto de parámetros constantes, el precio de la opción disminuye en aproximadamente 1,7 céntimos.

Nota sobre CRN bajo perturbación de T . A diferencia de las griegas anteriores, perturbar T modifica el paso temporal $\Delta t = (T \pm h)/M$. Las dos simulaciones comparten los mismos números aleatorios pero se evalúan sobre rejillas temporales distintas; CRN mitiga el ruido pero no cancela exactamente las contribuciones comunes entre $\hat{V}_0(T + h)$ y $\hat{V}_0(T - h)$.

El Cuadro 5.25 recoge la sensibilidad del estimador respecto a h . La Figura 5.8 representa los mismos valores en escala semilogarítmica, con la banda $\pm \text{SE}$ sombreada alrededor de la media de las repeticiones.

Cuadro 5.25: Sensibilidad del estimador FD de la Theta respecto a h .

h (años)	Etiqueta	$\hat{\Theta}^{FD}$ (anual)
0,2500	3M	-6,310
0,1000		-6,284
0,0822	1M	-6,282
0,0500		-6,280
0,0192	1W	-6,279
0,0027	1d	-6,279

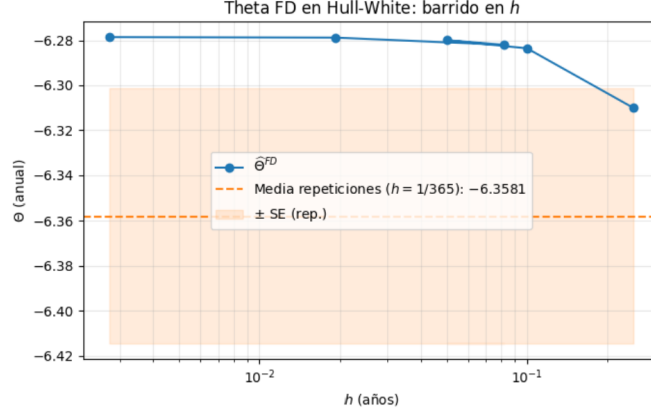


Figura 5.8: Barrido en h del estimador FD de la Theta.

El estimador muestra una estabilidad notable: la variación total del barrido (0,031) es inferior a la SE (0,057) y todos los valores quedan dentro de la banda $\pm$ SE. A diferencia de Gamma, el cociente de Theta divide por $2h$ y no por h^{-2} , lo que atenúa la amplificación del ruido y permite que perturbaciones desde un trimestre hasta un día produzcan estimaciones compatibles. La elección $h = 1/365$ es natural desde el punto de vista financiero —captura directamente la caída diaria— y numéricamente adecuada.

Síntesis del bloque Hull–White. Los cuatro experimentos anteriores confirman bajo Hull–White la misma clasificación observada en Black–Scholes, aunque con algunas diferencias en la eficiencia relativa de los estimadores.

Para Delta y Vega, las dos únicas griegas para las que existe un estimador pathwise, el cociente de varianzas $\hat{\sigma}^2 * \text{FD} / \hat{\sigma}^2 * \text{PW}$ es prácticamente igual a uno. A diferencia de lo observado en Black–Scholes, donde Pathwise mostraba una ligera ventaja estadística, ambos métodos presentan aquí un comportamiento muy similar. Esto se debe a que las perturbaciones sobre S_0 y σ_S no afectan a la trayectoria del tipo corto r_t . Como consecuencia, el factor de descuento estocástico es el mismo en las dos simulaciones empleadas por FD y su contribución se cancela en gran medida al aplicar CRN. En este contexto, la principal ventaja del estimador Pathwise es operativa: requiere una única simulación y elimina la necesidad de seleccionar un paso de perturbación h .

Gamma sigue dependiendo exclusivamente de Diferencias Finitas. El factor h^{-2} presente en el estimador amplifica el ruido Monte Carlo residual, de modo que la varianza aumenta rápidamente cuando h se reduce. En el

rango analizado, los mejores resultados se obtienen para valores de h comprendidos entre 3 y 5, en consonancia con el comportamiento observado bajo Black–Scholes.

Theta también se estima únicamente mediante Diferencias Finitas. En este caso, la amplificación del ruido es menos severa al intervenir el factor $1/(2h)$, lo que permite mantener una varianza relativamente estable para un amplio intervalo de valores de h . La elección $h = 1/365$ proporciona una estimación robusta y, además, admite una interpretación financiera natural como sensibilidad diaria al paso del tiempo. Aunque la perturbación de T modifica la discretización temporal de la simulación, el uso de CRN sigue reduciendo de forma significativa la varianza, aun cuando no logra eliminarla completamente.

5.6. Síntesis comparativa